

No hay peritoneo detrás de la flexura, sino solamente adelante. La vertiente derecha de la flexura penetra en el mesocolon transverso, donde adquiere algo de movilidad.

La **flexura cólica izquierda** está **situada alta**, dos espacios intercostales más alta que la flexura cólica derecha. Es también **más lateral**, puesto que está situada lateral al riñón izquierdo. Está oculta atrás y lateralmente por la pared torácica. La **flexura cólica izquierda** está oculta, primero por el borde condral y la porción anterior de la cúpula diafragmática izquierda, luego por el cuerpo del estómago y el ligamento gastroesplénico y el epiplón mayor. La **flexura cólica izquierda** cierra, abajo, la celda esplénica y marca así su impresión sobre la extremidad inferior del bazo, que se apoya sobre ella así como sobre el ligamento frenocólico izquierdo. La **flexura cólica izquierda** se relaciona con el colon transverso y, más atrás, con el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. Lateralmente se esboza el surco paracólico izquierdo, que separa la **flexura cólica izquierda** del diafragma. Más allá se encuentran el receso costodiafragmático de la pleura, luego la pared costointercostal. Posteriormente se establecen igualmente con el diafragma, el receso pleural costodiafragmático y la pared torácica. Su fijeza dificulta a la flexura cólica izquierda ascender en las hernias diafragmáticas. Hacia abajo la flexura es solidaria con el mesocolon izquierdo que contiene su raíz y se relaciona con las asas delgadas.

Vascularización

Proviene de las arterias cólicas derecha, media e izquierda. Esta vascularización es dependencia de las **dos arterias mesentéricas superior e inferior**. La **arteria cólica derecha** se anastomosa con la arteria ileocólica, con la arteria cólica media y contribuye a formar el **arco marginal del colon**. La **arteria cólica media** se origina de la arteria mesentérica superior y asciende en el mesocolon transverso. Cuando esta arteria es voluminosa, modifica el aspecto del **arco marginal del colon** [de Riolo]. La **arteria cólica izquierda**, rama de la arteria mesentérica inferior, termina en la vecindad de la flexura cólica izquierda. Da una **rama derecha**, que penetra en el mesocolon transverso, sigue el borde posterior del colon y se anastomosa con la rama izquierda de la arteria cólica media. El **arco marginal del colon** [de Riolo], en su aspecto clásico, forma una vía arterial larga, paralela al borde mesocólico del colon transverso, desde la flexura cólica derecha hasta la flexura cólica izquierda. El **mesocolon transverso** aparece sin grandes vasos que lo recorran en su parte media (avascular), disposición favorable a las anastomosis gastroyeyunales **transmesocólicas**. Se deben conocer las **variaciones** de este arco vascular: puede **faltar**; puede estar reemplazado por **dos** amplias ondulaciones arteriales que unen las arterias cólicas derecha e izquierda con la rama correspondiente de división de la **arteria cólica media**. El mesocolon transverso está entonces muy vascularizado. El arco puede ser **doble** entre la cólica media y la izquierda.

Existe una vena por arteria. Las **venas derechas** son tributarias de la vena mesentérica superior por intermedio del tronco gastrocólico. Las **venas izquierdas**, tribu-

tarias de la vena mesentérica inferior, se hallan a la izquierda de la flexura duodenoyeyunal.

Los vasos linfáticos drenan en los nodos ubicados a lo largo de las arterias cólica media y luego a los nodos mesentéricos superiores. El drenaje linfático predominante de la flexura cólica izquierda se realiza por lo general a través de los nodos ubicados a lo largo de la arteria cólica izquierda que drenan en los nodos mesentéricos inferiores: esta disposición depende de la irrigación arterial en el tercio distal del colon transverso.

Inervación

Siguen a la distribución arterial.

Colon descendente

Corresponde al segmento de colon interpuesto entre la flexura cólica izquierda y el colon sigmoideo. El **colon descendente** se extiende desde la primera hasta el estrecho superior de la pelvis del lado izquierdo. Es más estrecho que el colon transverso. Está recorrido por las tres **tenias** que desde la flexura cólica izquierda han vuelto a adoptar la disposición que tenían en el colon ascendente, es decir: una ancha y anterior (**tenia libre**) y dos **tenias posteriores**, medial (**tenia mesocólica**) y lateral (**tenia omental**), más estrechas. Se observan además **haustros**. Los **apéndices omentales** son numerosos, especialmente adelante. La dirección del **colon descendente** primero es rectilínea vertical, oblicuo hacia abajo y delante, profundamente situado en la fosa lumbar e ilíaca izquierda por encima del estrecho superior de la pelvis.

El **colon descendente** está adosado al plano parietal posterior. En el embrión, el asa intestinal correspondiente está dispuesta a la izquierda y la lámina izquierda de su meso está adosada al peritoneo parietal primitivo posterior. La lámina derecha primitiva constituye la lámina parietal posterior, disimulando en realidad el mesocolon descendente acolado. La **fascia retrocólica descendente** se extiende detrás del intestino y de su meso.

La lámina peritoneal parietal que procede de la fosa lumbar forma, reflejándose en el colon descendente, el surco paracólico izquierdo y tapiza la mitad anterior del colon. Parece formar el peritoneo parietal posterior y llega a la raíz del mesenterio a la derecha y arriba, y al mesocolon sigmoideo por abajo. El **adosamiento colomesocólico** al peritoneo parietal posterior constituye un plano de separación decolable. El **decolamiento coloparietal** reconstituye la disposición embrionaria y libera del plano posterior al colon descendente con su meso y la raíz vasculonerviosa que contiene.

El **colon descendente** pertenece al plano parietal posterior de la cavidad abdominal y de la fosa ilíaca izquierda. De arriba hacia abajo, se extiende el segmento izquierdo ascendente del colon transverso con el omento mayor y las asas delgadas, que lo separan de la pared abdominal anterior. En la región inguinal se aproxima hacia delante a la pared abdominal anterior y al ángulo iliomuscular con el ligamento inguinal. La laxitud de su adosamiento le permite insinuarse a veces en el saco peritoneal de ciertas hernias inguinales izquierdas,

hernias por deslizamiento. El **surco paracólico izquierdo**, igualmente ocupado por asas delgadas, se ensancha hacia abajo para comunicar por delante del colon, con la cavidad pelviana.

El tejido adiposo de la fosa lumbar lo separa del plano muscular posterior. El colon se aplica sobre la fascia iliaca, cuya celda contiene los nervios cutáneo femoral lateral y femoral. Medialmente se encuentra la extremidad inferior del **riñón izquierdo** contenido en su celda. El colon está aquí en peligro durante las nefrectomías izquierdas complicadas, efectuadas por vía lumbar. El mesocolon acolado cubre la parte superior del uréter y de los vasos testiculares u ováricos izquierdos. En la pelvis, el colon se acerca a los vasos ilíacos y su meso cubre los vasos testiculares u ováricos y medialmente el uréter izquierdo. Las arterias cólicas, con el origen de la vena mesentérica inferior, se ubican mediales al **colon descendente**, contenidas en su mesocolon, que se encuentra adosado.

Vascularización

Son ramas de la **arteria mesentérica inferior**. Una es constante, la **arteria cólica izquierda**. La otra es infrecuente, la **arteria cólica media accesoria** [arteria del colon descendente de Couinaud], que se puede originar del tronco principal de la arteria mesentérica inferior (5%) o en la arteria cólica izquierda (5%).

La rama descendente de la arteria cólica izquierda se ubica en la fascia de coalescencia, a 1 cm del borde cólico. Se anastomosa abajo con la rama ascendente de la arteria sigmoidea superior. La rama ascendente de la cólica izquierda se anastomosa con la rama izquierda de la arteria cólica media accesoria, cuando existe.

La **arteria cólica media accesoria** se dirige transversalmente en el mesocolon adosado y refuerza el arco marginal.

La disposición más frecuente del origen de las **arterias sigmoideas** es en el tronco de la arteria mesentérica inferior. De un tronco común se originan de 2 a 5 ramas.

La disposición de las venas reproduce la de las arterias. Terminan en la **vena mesentérica inferior**, que recorre de abajo hacia arriba el mesocolon adosado.

Los vasos linfáticos del colon descendente respetan las mismas corrientes de la flexura cólica izquierda.

Inervación

Siguen a las arterias y reciben una cantidad muy importante de fibras simpáticas que proceden de los ganglios lumbares izquierdos que enriquecen el plexo nervioso mesentérico inferior.

Colon sigmoide [colon pelviano]

El **colon sigmoide** está interpuesto entre el colon descendente y el recto. Sus límites se extienden desde la fosa ilíaca izquierda de la pelvis, hasta la cara anterior de la 3ª vértebra sacra. Entre estas dos extremidades se describe un asa móvil, situada en la pelvis menor. Está unido a la pared posterior por un meso libre: el **mesocolon sigmoideo**. Este segmento intestinal funciona como un

reservorio, donde se detiene la materia fecal hasta su expulsión al exterior a través del recto y del canal anal.

Las **tenias** se confunden en dos cintas, anterior y posterior, las que a medida que se aproximan al recto pierden individualidad para continuarse con fibras longitudinales de este último segmento. Los **apéndices omentales**, insertos al borde circunferencial, son particularmente numerosos y voluminosos. En esta porción no existen prácticamente **haustras**.

El trayecto depende de la longitud del asa sigmoidea, la que habitualmente mide en el adulto de 20 a 50 centímetros. En su aspecto más frecuente, el colon sigmoide desciende primero a lo largo de la parte izquierda de la pelvis, se curva enseguida de izquierda a derecha y luego de adelante hacia atrás, en dirección a la articulación sacroilíaca derecha. Se flexiona finalmente de arriba hacia abajo para situarse en la línea media. La continuidad rectosigmoidea se encuentra así alojada en la concavidad sacra.

El mesocolon sigmoideo es libre y sus láminas rodean el colon por todas sus caras, con excepción del borde mesocólico por donde lo abordan los vasos. Comprende las dos raíces que se insertan en la pared posterior: raíz primaria y raíz secundaria, con sus 2 láminas. La raíz primaria, situada en la línea media, se fija a nivel de la bifurcación aórtica, en el promontorio y en las dos primeras vértebras sacras, en relación con el plexo hipogástrico superior y la arteria sacra media. Representa la inserción parietal posterior del meso dorsal del intestino terminal primitivo. La inserción parietal de la raíz secundaria es oblicua abajo, adelante y lateralmente, a partir de la bifurcación aórtica y sigue a los vasos ilíacos. Cruza los vasos testiculares u ováricos y el uréter izquierdo. En su origen se une a la parte alta de la raíz primaria describiendo con ésta un ángulo agudo abierto hacia abajo. En la mujer se prolonga hacia delante mediante el ligamento suspensorio del ovario que contiene los vasos ováricos y que la une al ligamento ancho. Esta raíz representa el límite inferior del mesocolon izquierdo adosado a la pared posterior. La lámina superior se extiende en abanico desde el borde izquierdo de la raíz secundaria, al borde derecho de la raíz primaria. Está orientada como el propio meso, hacia abajo y delante y forma la cara superior del meso. Hacia arriba y a la izquierda, se continúa con el peritoneo que corresponde a la lámina anterior del mesocolon ilíaco adosado al peritoneo parietal posterior primitivo. Arriba y a la derecha, se continúa con el peritoneo parietal que se prolonga hacia la raíz del mesenterio y a la lámina izquierda definitiva. Abajo y a la derecha, se continúa con el peritoneo parietal de la fosa ilíaca derecha y de la pelvis menor. La lámina inferior se extiende desde el borde derecho de la raíz secundaria, al borde izquierdo de la raíz primaria. Se continúa con el peritoneo parietal que tapiza la pared pelviana posterolateral izquierda en la separación de las dos raíces. Cuando se levanta el mesocolon para ver la lámina inferior se observa, en el vértice del ángulo entre las dos raíces, una depresión más o menos profunda: el **receso intersigmoideo**. Cuando el adosamiento del mesocolon descendente es incompleto, el fondo del receso puede ascender hasta el origen de la arteria mesentérica inferior. Este receso intersigmoideo puede recibir y estrangular un asa delgada: hernia interna.

El colon sigmoide está separado de la pared abdominal anterior por un espacio ocupado por las asas delgadas y el omento mayor así como por la vejiga urinaria cuando ésta se encuentra llena.

El mesocolon sigmoideo separa, a la izquierda, el intestino de la pared pelviana posterior, pero a la derecha el colon se pone en contacto con la pared lateral y posterior de la pelvis, con los vasos ilíacos internos, el uréter y los vasos testiculares u ováricos. Reclinando el colon y su meso hacia la izquierda, se descubre la parte derecha del promontorio donde debajo del peritoneo se encuentra el plexo hipogástrico superior. A la izquierda, se encuentra la pared posterolateral izquierda de la pelvis menor, con los mismos elementos que a la derecha: vasos ilíacos, testiculares u ováricos y uréter.

Colonoscopia

La videocolonoscopia es la endoscopia realizada con un endoscopio alargado y flexible que permite visualizar toda la mucosa del colon desde el recto (ingresando por el ano) hasta el ciego. Este procedimiento permite ingresar por el canal de trabajo del endoscopio instrumental utilizado para tomar muestras o biopsias de la mucosa colónica o bien para realizar la extirpación de pólipos. La mayoría de los tumores de intestino grueso se ubican en el colon sigmoide y el recto (se caracterizan por heces acintadas y proctorragia). Los tumores del resto del colon se caracterizan por su capacidad de producir sangrados ocultos en materia fecal y anemia. Cuando es necesario evaluar sólo el recto o el colon sigmoide puede optarse por introducir un elemento endoscópico más corto y rígido denominado rectoscopia o sigmoidoscopia, respectivamente.

Diverticulosis

La **diverticulosis** es un trastorno caracterizado por la aparición de divertículos del colon. Son frecuentes en los ancianos y se ubican en el colon sigmoide. Los divertículos son protrusiones de la mucosa colónica evaginadas a través de zonas de debilidad que aparecen entre las fibras de músculo liso. Se ubican más frecuentemente en la cara peritoneal de las dos tenias del colon no mesentéricas. Aquí las arterias perforan la túnica muscular alcanzando la submucosa. Los divertículos pueden inflamarse, infectarse y romperse produciendo diverticulitis y, si erosionan una arteria, pueden aparecer hemorragias. Las dietas ricas en fibras disminuyen la aparición de divertículos.

Vólvulos del colon sigmoide

Cuando un asa móvil del colon o del mesocolon sigmoide rota y se **tuerce** determina la aparición de un vólvulo del colon sigmoide que se caracteriza clínicamente por la obstrucción de la luz del colon afectado. El vólvulo detiene el tránsito intestinal, produce íleo y, si la torsión afecta vasos, se acompaña de isquemia del colon. Puede terminar en la necrosis del segmento afectado, si no se restablece el tránsito y la irrigación del segmento afectado.

Síndromes de fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda y síndrome doloroso de hipocondrio derecho

Síndrome doloroso de la fosa ilíaca derecha (FID)

El dolor abdominal en la FID es motivo frecuente de consulta en una guardia de emergencias. La causa más frecuente es la afección del apéndice vermiforme, pero debe hacerse diagnóstico diferencial con otras patologías menos frecuentes, y en mujeres con patología de etiología ginecológica.

La apendicitis aguda es la inflamación del apéndice cecal que puede estar causada entre otros factores, por la obstrucción de su luz por un fragmento de materia fecal llamado apendicolito o fecalito. Esta inflamación genera un síndrome doloroso caracterizado por la progresión cronológica desde el epigastrio a la FID, descrito por Murphy y conocido clásicamente como "cronología de Murphy". Inicialmente el paciente refiere dolor epigástrico asociado a náuseas y vómitos que progresa en forma difusa hacia la FID. En el término de algunas horas, el dolor se focaliza en la FID, generando dolor específico a la palpación profunda regional causado por la irritación del peritoneo visceral y seguido de dolor a la descompresión (signo de Blumberg), característico de la irritación del peritoneo parietal. La resolución de la apendicitis se logra a través de la cirugía que puede realizarse por vía laparoscópica o en forma convencional o laparotómica.

Síndrome doloroso de la fosa ilíaca izquierda (FII)

La consulta de pacientes con síndrome doloroso de la FII es menos frecuente que la de aquellos que consultan por dolor en el lado derecho. Las causas más frecuentes tienen relación con las características del paciente: en mujeres en edad fértil las causas ginecoobstétricas son más habituales; en cambio, en personas de ambos sexos, una causa muy frecuente son los cuadros de complicación de los divertículos generalmente presentes en el colon sigmoide. La etiología de éstos suele ser congénita, agregada a algunos factores todavía no del todo claros pero que tienen que ver con el ritmo evacuatorio y las características de la dieta. Gran porcentaje de la población es portadora de divertículos colónicos y sólo un mínimo porcentaje de ellos se complica. Entre las complicaciones se encuentran el sangrado, la perforación y la inflamación, de las cuales esta última es la más frecuente y la desencadenante de la mayor cantidad de consultas por dolor en la FII en pacientes adultos y ancianos de ambos sexos. La diverticulitis es una inflamación de los divertículos colónicos. Sus signos y síntomas capitales son: dolor abdominal con predominio en FII, fiebre (temperatura diferencial) y leucocitosis. El dolor se inicia progresivamente en la FII, en general localizado y sin irradiación y suele acompañarse de episodios de diarrea. El paciente concurre a la guardia por su dolor abdominal refiriendo generalmente episodios de escalofríos (relacionados con la fiebre) y el examen físico muestra dolor localizado en la FII que duele, sobre todo, ante las maniobras de palpación profunda, siendo el signo del rebote menos marcado. El estudio de estos pacientes se realiza con tomografía y están contraindicados los estudios endoscópicos por la posibilidad de

complicar más el proceso perforando el divertículo inflamado. La tomografía muestra frecuentemente signos de engrosamiento de las paredes del colon en la zona del divertículo en cuestión y pueden hallarse también, pero menos frecuentemente, colecciones líquidas compatibles con pus. El tratamiento se basa en el reposo del intestino (ayuno) y antibioterapia por vía endovenosa y el seguimiento se realiza a través de la mejoría del examen físico y el descenso del recuento de glóbulos blancos.

Síndrome doloroso del hipocondrio derecho (HD)

El HD es la región donde se proyectan el hígado y la vesícula biliar; es por ello que, ante un dolor localizado en la zona, estos órganos deben ser los primeros en sospecharse como desencadenantes. Es grande el número de pacientes que concurren a las guardias de los hospitales con dolor en la región del HD, desencadenado luego de una copiosa comida rica en grasas saturadas. Al cuadro se lo conoce como cólico biliar y es consecuencia de la obstrucción y/o migración de cálculos biliares de la vesícula biliar en la mayoría de los casos. Los pacientes concurren a la guardia por **dolor abdominal**, refiriendo al interrogatorio que es de tipo "cólico" (intermitente, que viene y se va) que se inicia en forma repentina y progresiva luego de una ingesta copiosa de alimentos colecistoquinéticos (grasas saturadas que provocan la contracción de la vesícula biliar), haciendo que los cálculos que se encuentran dentro de ella

impacten contra sus paredes y obstruyan el paso de la bilis hacia el intestino, aumentando la presión dentro de la vesícula biliar y generando dolor. Ecográficamente puede observarse la distensión de la vesícula biliar asociada a litiasis vesicular, lo que le pone el rótulo de cólico biliar; luego de esto se puede iniciar el tratamiento, que consiste en administrar al paciente antiespasmódicos y analgésicos por vía endovenosa.

Vascularización

Las arterias son más numerosas y anastomosadas que en los segmentos precedentes. Proviene de la **arteria mesentérica inferior**: son las **arterias sigmoideas** (fig. 6-64).

Las venas siguen la disposición de las arterias y son drenadas por la vena mesentérica inferior que se origina aquí y pasa **por detrás** de las arterias cuyo origen cruza.

Los vasos linfáticos del colon descendente drenan en los nodos ubicados a lo largo de la arteria cólica izquierda, al igual que los vasos linfáticos procedentes del colon sigmoide y del mesocolon sigmoide. Luego se unen a los vasos linfáticos provenientes del recto. Todos estos nodos drenan en los nodos mesentéricos inferiores.

Inervación

Proviene del **plexo mesentérico inferior**, que se considera que contiene más fibras simpáticas que para-

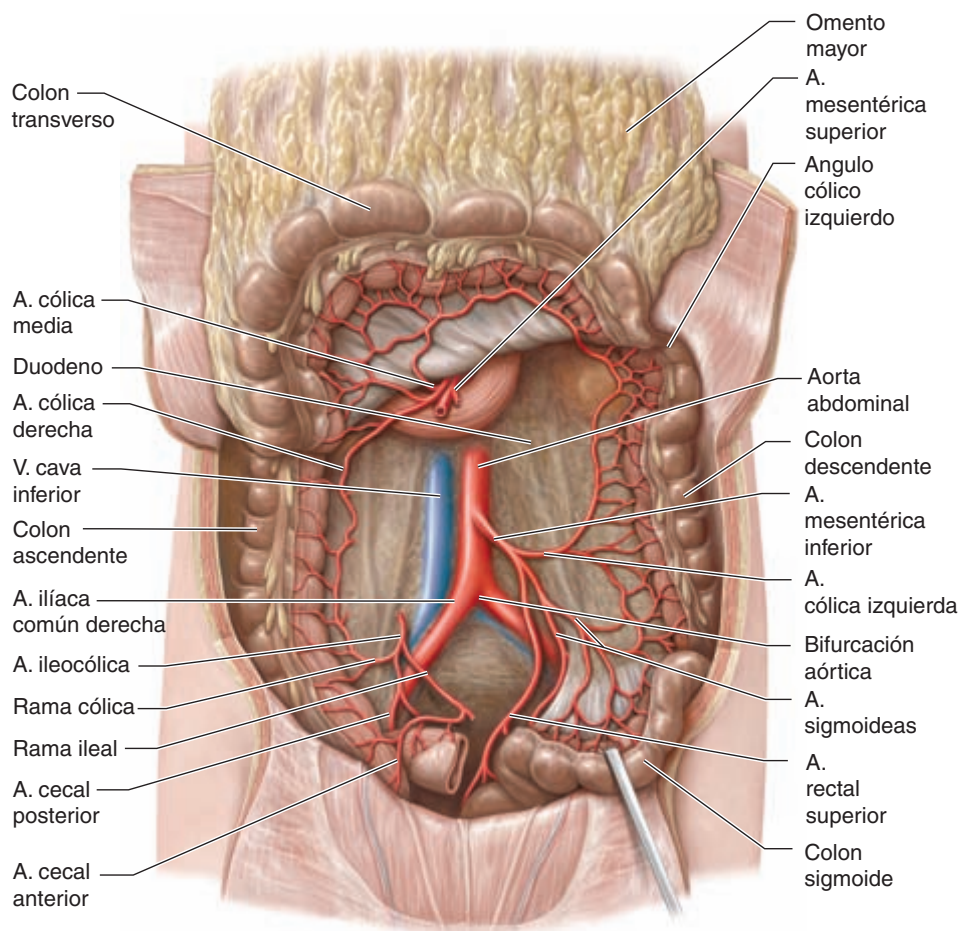


Fig. 6-64. Disección de la arteria mesentérica inferior. El omento mayor se encuentra rebatido hacia arriba.

simpáticas. Los filetes nerviosos siguen a las arterias y terminan en los plexos mesentéricos intraparietales.

Hígado

El **hígado** es una glándula anexa al sistema digestivo que vierte la **bilis**, producto de su secreción externa, en el duodeno. El hígado es el órgano más voluminoso del organismo. Está situado debajo del diafragma, encima del duodeno y delante del estómago. El **hígado** del adulto representa la mitad superior de un cuerpo ovoide, cuyo eje mayor es oblicuo hacia arriba y a la izquierda. Posee una parte derecha muy desarrollada hacia atrás y arriba, lateral a la columna vertebral. Ocupa la concavidad diafragmática derecha. Su extremidad izquierda se adelgaza y aplanada debajo del hemidiafragma izquierdo.

Hepatomegalia

El hígado es un órgano que se relaciona con sangre venosa por dos vías: la sistémica, dependiente de la vena cava inferior, y la porta, dependiente de la vena porta hepática. Tanto las venas hepáticas (tres afluentes que nacen dentro del parénquima hepático y desembocan en la vena cava inferior) y la vena cava inferior como la vena porta hepática carecen de un sistema valvular que proteja al hígado del reflujo venoso. Esto genera que cualquier aumento de la presión venosa central (por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva derecha) distienda la cápsula fibrosa del hígado al aumentar el órgano de tamaño por la estasis venosa produciendo dolor. Constituyen otras causas de agrandamiento hepático o hepatomegalia los procesos infecciosos como las hepatitis, los tumores hepáticos primarios, las metástasis (muy frecuentes), o las transformaciones de tejido hepático en tejido adiposo (hígado graso en las primeras instancias de las cirrosis alcohólicas o en la obesidad mórbida). El importante drenaje venoso y linfático del hígado lo predispone a ser blanco de metástasis a distancia de tumores primarios de pulmón, de hueso, de próstata y de mama.

Cirrosis hepática e hipertensión portal

Una de las principales funciones del hígado es eliminar las toxinas del torrente sanguíneo, sean éstas endógenas o exógenas. El **alcohol etílico** es absorbido rápidamente en el sistema digestivo y captado por el hígado. Cuando este último recibe cantidades importantes de alcohol, no puede terminar de metabolizarlo correctamente, lo que lleva a la destrucción celular y cicatrización de los hepatocitos con la consecuente formación de nodulillos de fibrosis. A este proceso se lo denomina cirrosis hepática y se caracteriza por la muerte progresiva de los hepatocitos, que son reemplazados por tejido conectivo de cicatrización y tejido adiposo. Existen otros tóxicos que pueden llevar a la cirrosis como el tetracloruro de carbono. La cirrosis alcohólica se completa con un cuadro de hipertensión portal, hepatomegalia y drenaje venoso colateral portosistémico. Los cambios grasos y

fibrosos que sufre el hígado transforman su aspecto liso en un aspecto nodulillar, endureciendo al órgano. A pesar de todos estos cambios, la función hepática se altera tardíamente. El tratamiento final de la cirrosis debe ser el trasplante hepático; sin embargo, de manera paliativa puede favorecerse el retorno venoso a través de derivaciones portosistémicas para disminuir la hipertensión portal, evitando la formación de venas varicosas que pueden erosionarse y sangrar, comprometiendo la vida del paciente.

Biopsia hepática

El tamaño del hígado y su ubicación, relativamente superficial, permiten que sea posible tomar una biopsia del parénquima hepático por punción aspiración con aguja fina (PAAF). Para realizarse, se solicita que el paciente realice una espiración forzada y contenga la respiración para disminuir el receso costodiafragmático derecho y de esa manera evitar lesionar el pulmón y con ello generar un neumotórax o bien contaminar la cavidad pleural.

El hígado presenta dos caras y un borde (**fig. 6-65**). La **cara diafragmática** comprende la cara tradicionalmente designada anterosuperior y la parte extraperitoneal de la cara posterior. La **porción posterior de la cara diafragmática** [borde posterior] es gruesa y se adelgaza progresivamente hacia la izquierda; está seguida por la inserción de la lámina o lámina inferior del ligamento coronario. La **cara visceral** comprende la cara inferior y la porción revestida de peritoneo de la cara posterior. El **borde inferior** une las caras diafragmática y visceral.

La **cara diafragmática**, es decir, la cara del hígado relacionada directamente con el diafragma, es convexa, está orientada hacia arriba y delante y hacia atrás. Se estrecha hacia la izquierda. Está dividida en dos superficies, derecha e izquierda, por la implantación del **ligamento falciforme del hígado**. La **porción anterior**, en relación con el diafragma, cruza ambos bordes cartilaginosos que limitan el epigastrio y se dirige a la extremidad del **lóbulo izquierdo del hígado**. Con la **porción superior** se establece la relación cardiopericárdica a través del diafragma. La **porción derecha** se extiende hasta la parte distal del lóbulo derecho. En la **porción posterior** se observa el **área desnuda**, que corresponde al contenido del ligamento coronario por encima de la lámina inferior (vena cava inferior, surco de la vena cava inferior, la fisura del ligamento venoso, y a ambos lados, la implantación de los ligamentos triangulares). Esta porción une las caras diafragmática y visceral del hígado. Se adelgaza hacia la izquierda y en su trayecto se relaciona con el diafragma, con la vena cava inferior, con la aorta y con el esófago.

A la derecha de la vena cava inferior, el hígado se desarrolla hacia atrás y arriba en la fosa laterovertebral. **A la izquierda de la vena cava inferior**, el surco de la vena cava inferior que la aloja está bordeado a la izquierda por el **lóbulo caudado**, que se encuentra separado del lóbulo izquierdo por la fisura del ligamento venoso. Más allá, esta porción del hígado se hace

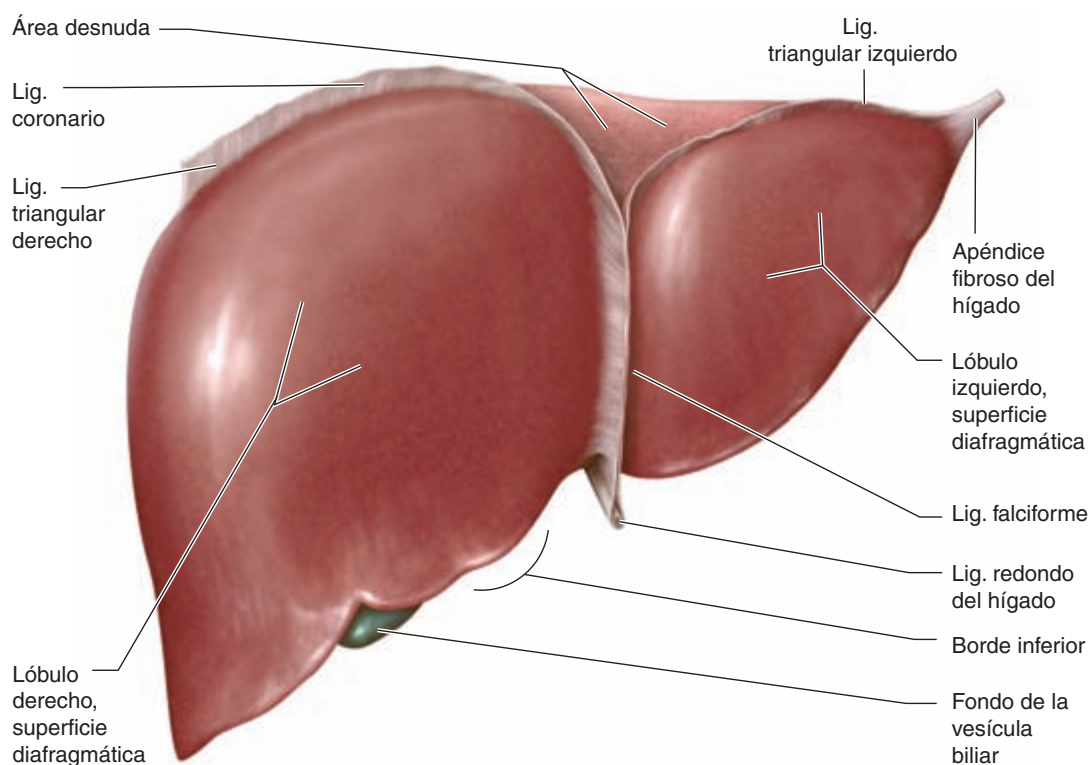


Fig. 6-65. Vista anterior del hígado y sus relaciones peritoneales.

cada vez más estrecha hacia la porción izquierda de esta cara.

La **cara visceral** está orientada hacia abajo, a la izquierda y hacia atrás. Presenta tres surcos o fisuras dispuestos en forma de H, que aíslan cuatro lóbulos (fig. 6-66).

La **fosa de la vesícula biliar** [surco longitudinal derecho], dirigida hacia atrás y a la izquierda, está excavada, por adelante, por la **vesícula biliar**. Esta concavidad va disminuyendo su profundidad hacia atrás y se detiene contra el lóbulo caudado, más allá del cual desaparece, en dirección hacia la **vena cava inferior**. La **fisura del ligamento redondo** [surco longitudinal izquierdo] aloja adelante el ligamento de la vena umbilical o **ligamento redondo del hígado**. Atrás, se vuelve vertical y contiene los vestigios del **conducto venoso**, interpuesto entre la rama izquierda de la vena porta hepática y la vena cava inferior. El **porta hepático** [hilio del hígado] es un **surco transversal** que une la fosa de la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo. Está situado más próximo a la región posterior de la cara visceral que al borde inferior.

El **lóbulo derecho**, a la derecha de la fosa de la vesícula biliar, se relaciona, de adelante hacia atrás, con el colon y el riñón; medialmente, con el duodeno y atrás con la glándula suprarrenal. El **lóbulo cuadrado** corresponde a la parte situada entre la fosa de la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo del hígado por delante del porta hepático. El **lóbulo izquierdo** corresponde a la parte situada a la izquierda de la línea que une la vena cava inferior y la fosa de la vesícula biliar. Su cara inferior corresponde al estómago y ésta se adelgaza

hacia la izquierda. El **lóbulo caudado** [de Spiegel] está situado por detrás y encima del **porta hepático**, y constituye un lóbulo independiente. Está unido al lóbulo derecho por el proceso caudado limitado a la izquierda por el conducto venoso. Saliente hacia abajo, se lo encuentra en el vestíbulo de la bolsa omental.

El **borde inferior** está determinado por la unión de las caras **diafragmática** y **visceral** del hígado. Delgado, se relaciona de derecha a izquierda con el arco costal, cruza la región epigástrica hasta el 6° o 7° cartílago izquierdo. Presenta una escotadura para el ligamento redondo del hígado y otra para el fondo de la vesícula biliar.

El hígado está rodeado por el peritoneo y por una membrana propia, la cápsula fibrosa del hígado. Está constituido por un **parénquima hepático** semejante en todas las partes del hígado del cual salen los conductos excretores de la bilis. La **cápsula fibrosa del hígado [de Glisson]** rodea completamente el hígado. Es delgada, poco resistente. Su cara superficial se adhiere al peritoneo, mientras que su cara profunda envía tabiques conectivos entre los lóbulos y lobulillos. A nivel del **porta hepático**, la cápsula se refleja en el interior de la glándula formándoles una vaina a los vasos y a los conductos biliares (cápsula fibrosa perivascular). El **parénquima hepático** está constituido por lobulillos hexagonales, separados por los espacios interlobulillares [de Kiernan], e interpuestos entre las circulaciones de aporte y de salida del hígado. Las células hepáticas están adaptadas a la doble función exocrina y endocrina de la glándula.

El **hígado** se desarrolla a expensas de un esbozo situado en el **mesogastrio ventral**. Está unido al estó-

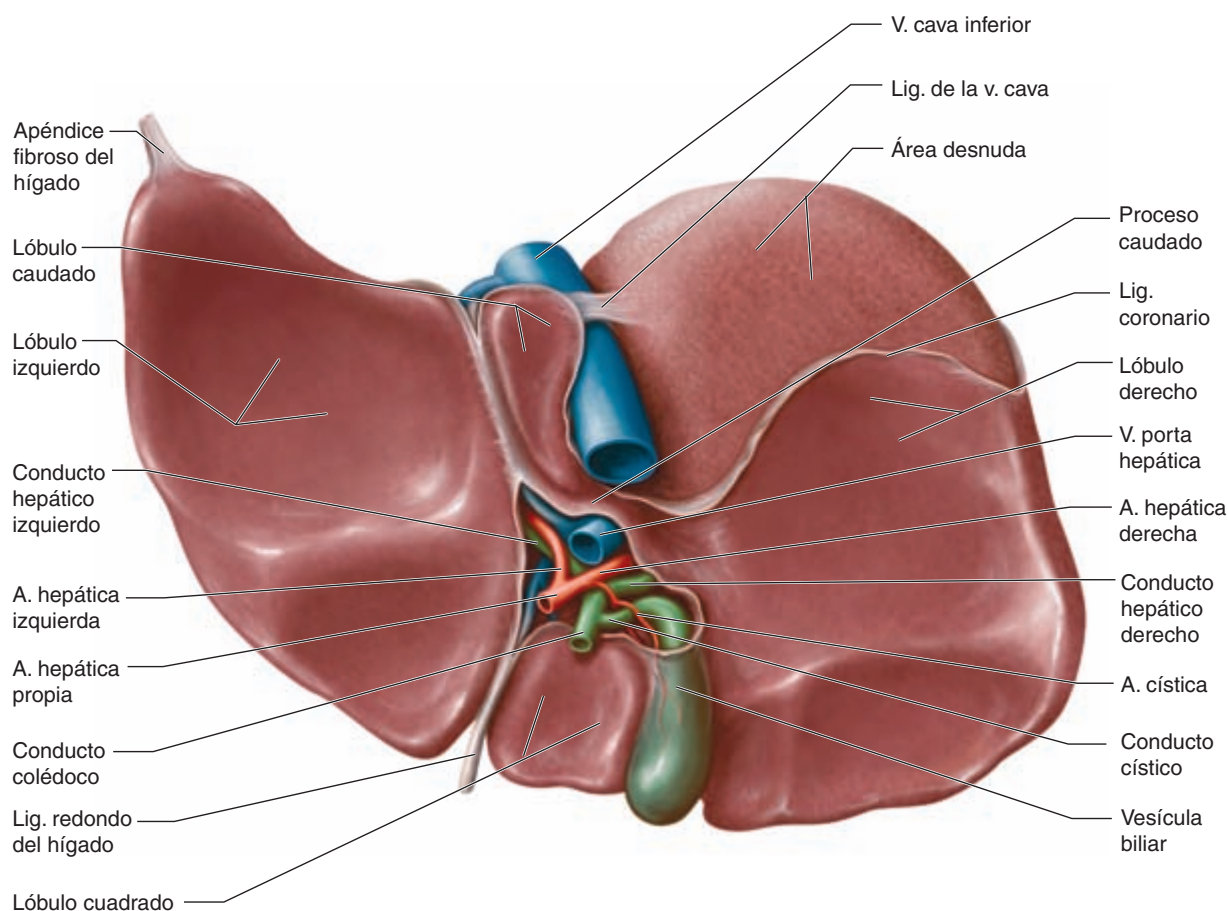


Fig. 6-66. Vista inferior del hígado y sus relaciones peritoneales.

magno por una parte y a la pared abdominal por otra. En el embrión, el esbozo primitivo se desarrolla hacia la derecha, lo que modifica completamente la orientación de las láminas peritoneales primitivas. En conjunto, el hígado está **ampliamente tapizado por peritoneo**, pero éste se separa: en la **cara diafragmática**, en su porción superior, por el **ligamento falciforme**; en la **cara diafragmática**, porción posterior, por la lámina inferior del **ligamento coronario**, y en la **cara visceral**, por el **omento menor**.

Palpación del hígado

El hígado es un órgano con **excursión durante la respiración**, es decir que se mueve inferiormente con las inspiraciones profundas. La palpación del hígado puede ser bimanual o monomanual. El borde anterior del hígado se palpa a dos centímetros del arco costal derecho.

Abscesos subfrénicos

En cuadros de inflamación generalizada del **peritoneo**, como la peritonitis, se pueden formar colecciones de pus (abscesos) en las zonas declive del peritoneo, como los **recesos subfrénicos** derecho e izquierdo. Los abscesos derechos son más frecuentes debido a la posibilidad de ruptura del apéndice vermiforme o la presencia de úlceras duodenales. Los **recesos subfrénicos** se

prolongan hacia abajo como **recesos hepatorenales** (zona más declive del peritoneo). Los abscesos subfrénicos se drenan realizando una incisión por debajo del arco costal o a lo largo de la 12ª costilla, sin la necesidad de abordar el peritoneo o la pleura.

Ligamento falciforme

El **ligamento falciforme del hígado** conecta la cara diafragmática del hígado al diafragma y a la pared abdominal anterior. El **borde inferior** es cóncavo y se inserta en el **hígado**. Se origina, por detrás, en la lámina superior del ligamento coronario, que en la vecindad de la vena cava se prolonga hacia delante y de derecha a izquierda, sobre la cara diafragmática del hígado. Llega al borde inferior del hígado a nivel de la **escotadura del ligamento redondo** y se continúa, rodeando a este último, hasta el ombligo. La porción que rodea el **ligamento redondo** del hígado constituye el borde libre de la **hoz** formada por el **ligamento falciforme** cuando se separa del diafragma a la cara diafragmática del hígado, traccionándolo hacia abajo. El **borde superior** se inserta en el **diafragma**, luego en la cara posterior de la pared abdominal anterior, algo a la derecha de la línea media del epigastrio.

Las **caras** son derecha e izquierda cuando se desplaza al hígado hacia abajo, lo que pone vertical el ligamen-

to. In situ, la cara derecha es superior y la cara izquierda inferior. A partir de estas caras el **peritoneo** tapiza la convexidad de los lóbulos derecho e izquierdo (cara diafragmática) del hígado. **Entre las láminas peritoneales** se interpone una capa de tejido conectivo con más o menos tejido adiposo, que se engruesa a nivel del ligamento redondo. El **ligamento falciforme** es un medio de fijación del hígado poco eficaz. Tiene un importante valor topográfico: divide el **receso subfrénico** en dos, interhepatofrénico derecho e interhepatofrénico izquierdo, separados entre sí por este ligamento.

Ligamento coronario

Amarra la porción posterior de la **cara diafragmática del hígado** al diafragma. El **ligamento coronario** está representado por la **reflexión del peritoneo** alrededor de una amplia **superficie de adherencia** del hígado. Las líneas de reflexión del peritoneo se aproximan entre sí, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. En ambos extremos el **ligamento coronario** se encuentra prolongado por los **ligamentos triangulares**, uno derecho y otro izquierdo. La superficie de adherencia, desprovista de peritoneo, es el **área desnuda del hígado**, rodeada por el ligamento coronario.

La **lámina superior** desciende desde el diafragma y se ubica en la porción posterior del lóbulo derecho. A la **derecha**, forma la lámina superior del **ligamento trian-**

gular, asciende por delante de la **vena cava inferior** y se continúa con el origen posterior del ligamento falciforme. A la izquierda y más allá de éste, el peritoneo se continúa delante del lóbulo izquierdo y constituye la lámina superior del **ligamento triangular izquierdo**. La **lámina inferior** une la parte baja del **ligamento coronario** al peritoneo parietal posterior, donde se continúa con el proveniente de la celda renal derecha, y más arriba al peritoneo que tapiza el diafragma. La inserción hepática de esta lámina sigue, de izquierda a derecha, una línea complicada que se continúa con la lámina inferior del ligamento triangular izquierdo. Está interrumpida por el segmento vertical del omento menor. Pasa por encima y alrededor del lóbulo caudado. El peritoneo desciende luego a lo largo del borde izquierdo de la vena cava inferior. Pasa delante de la vena cava inferior en el punto en que ésta llega a la porción posterior de la cara diafragmática del hígado. Desde aquí asciende oblicuo hacia arriba y a la derecha para constituir la lámina inferior del ligamento triangular derecho.

El **ligamento coronario** contribuye realmente a la **fijación del hígado** por intermedio de la **vena cava inferior** que, con sus tributarias, constituye el medio de amarre más sólido del órgano: por la brevedad de las **venas hepáticas**; por las prolongaciones de la cápsula fibrosa del hígado alrededor de la vena; por las adherencias de ésta al centro tendinoso del diafragma y a la aurícula (atrio) derecha del corazón inmediatamente suprayacente.

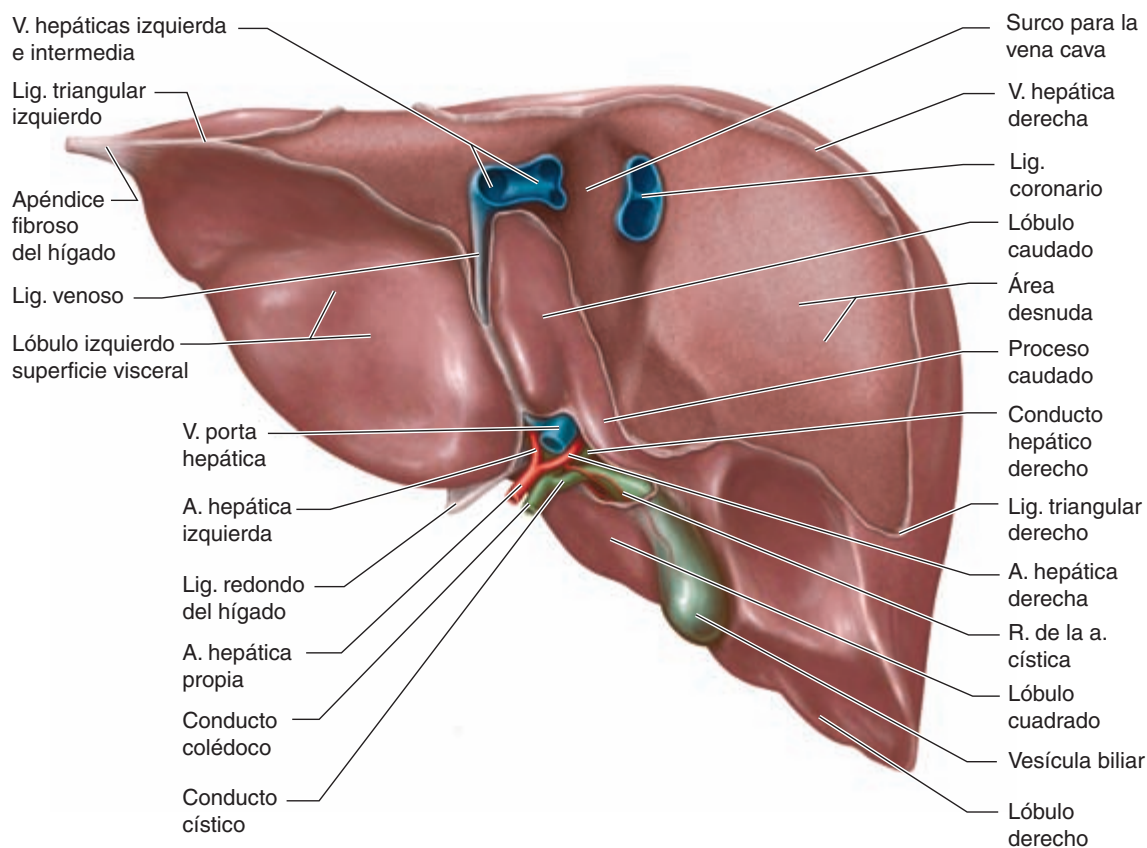


Fig. 6-67. Vista posterior del hígado y sus relaciones peritoneales.

Como órgano **toracoabdominal**, el **hígado** está casi enteramente oculto por la pared torácica. Se relaciona hacia **arriba** y **delante** con el **diafragma** del que está separado por el **receso subfrénico** dividido en dos por el ligamento falciforme. A la **derecha del ligamento falciforme**, y por intermedio del diafragma, el hígado se relaciona con la cavidad pleural derecha, con su receso anterior, que queda por encima del arco costal. El borde anterior de la base del pulmón derecho queda más alto. La parte más elevada de la cara diafragmática del hígado, siguiendo al diafragma, asciende hasta la 5ª costilla en la espiración forzada. A la **izquierda del ligamento falciforme**, una parte de la cara diafragmática se relaciona con la pared abdominal y se palpa en el epigastrio. El resto queda oculto debajo del diafragma, detrás de la apófisis xifoides y detrás del borde condral izquierdo. Por intermedio del diafragma, esta cara se relaciona con el pericardio y el corazón, así como con la cavidad pleural izquierda dependiendo de su desarrollo.

A nivel de la **porción posterior de la cara diafragmática**, su parte derecha y superior corresponde al área desnuda, desde la lámina inferior del **ligamento coronario** hacia arriba (**fig. 6-67**). En la parte media de esta área se observa la **vena cava inferior**, situada en su amplio **surco**. El hígado se adhiere a la **vena cava inferior** a través de la desembocadura de las **venas hepáticas**, envueltas en un tejido conectivo perivascular dependiente de la cápsula fibrosa del hígado. A la

izquierda de la vena cava inferior y a través de la lámina peritoneal correspondiente, el **lóbulo caudado** se encuentra en la bolsa omental y se apoya atrás sobre la región celiaca. En la parte izquierda, se encuentra en relación con la aorta y la columna vertebral. A este nivel, se prolonga la porción posterior de la cara diafragmática del lóbulo izquierdo del hígado con el ligamento triangular ocultando el esófago abdominal con el vago izquierdo (anterior) y más adelante y abajo, la porción condensada del omento menor. La sección del **ligamento triangular** permite liberar esta parte del hígado de la región profunda.

Las relaciones posteriores e inferiores se producen con vísceras supracólicas y retroperitoneales derechas. Los elementos que penetran en el hígado por el **porta hepático** se dividen en dos raíces: derecha e izquierda. Ambas raíces irrigan dos porciones distintas del hígado, derecha e izquierda, separadas por una línea que, partiendo desde la **fosa de la vesícula biliar**, se dirige hacia atrás, para terminar en el lado derecho de la vena cava inferior. **A la derecha**, el hígado se aplica sobre la flexura cólica derecha y la parte inicial del colon transverso así como con el duodeno. Más atrás y medialmente, se relaciona con el riñón y la glándula suprarrenal derecha (retroperitoneales), los que dejan su impresión en esta cara. **A la izquierda**, el omento menor constituye una barrera transversal que divide la región en una porción anterior y otra posterior (**fig. 6-68**). **Por adelante**

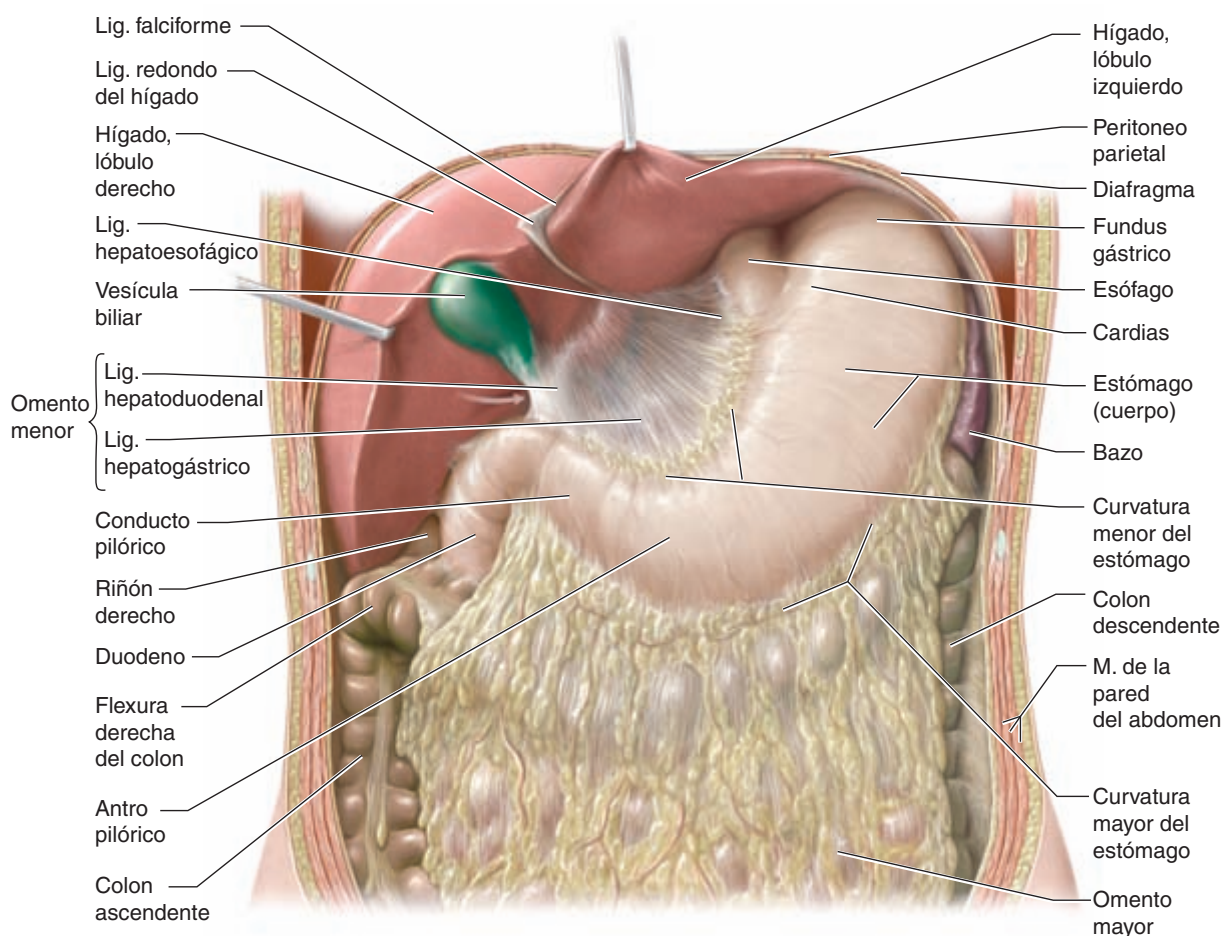


Fig. 6-68. Omento menor. La flecha indica la ubicación del foramen omental.

del omento menor, el lóbulo cuadrado se aplica sobre la raíz hepática y la porción superior del duodeno con la flexura superior del duodeno. El colon transverso se encuentra aquí con el hígado. A la izquierda del ligamento redondo, el lóbulo izquierdo se aplica sobre la cara anterior del estómago. **Por detrás del omento menor** se encuentra el lóbulo caudado que sobresale en el vestíbulo de la bolsa omental.

El **receso subhepático** se extiende así oblicuo hacia arriba y a la izquierda como el mismo hígado, apoyado sobre el mesocolon transverso y luego sobre el estómago. Forma la parte alta de la gran cavidad peritoneal que comunica con la bolsa omental por el **foramen omental** [hiato de Winslow]. Se prolonga hacia la derecha y abajo.

El **borde inferior del hígado** separa las caras diafragmática y visceral. Este borde es palpable y esto se puede hacer en el epigastrio. La proyección superficial del borde inferior se hace mediante una **línea oblicua** que se dirige desde el extremo anterior de la 10ª costilla derecha, hasta el extremo anterior de la 6ª costilla izquierda.

Dentro de las **relaciones de la porción posterior de la cara diafragmática**, a la **derecha de la vena cava inferior**, se encuentra a la lámina inferior del ligamento coronario. A la **izquierda de la vena cava inferior**, el lóbulo caudado (corresponde a la cara visceral del hígado y al proceso caudado del lóbulo caudado que une este lóbulo al derecho) cruza la fisura del ligamento venoso y se prolonga a la izquierda como porción posterior de la cara diafragmática del lóbulo izquierdo del hígado.

Vascularización

El **hígado** recibe sangre arterial (nutricia para el parénquima), que viene de la aorta, a través de la **arteria hepática propia** (fig. 6-69). Toda la sangre venosa de las vísceras abdominales, por la **vena porta hepática** (irrigación funcional), excepto la sangre de las venas retroperitoneales. En el **feto**, recibe sangre desde la placenta por la **vena umbilical**. Estos vasos llegan a la cara visceral del hígado por la raíz hepática o por la raíz umbi-

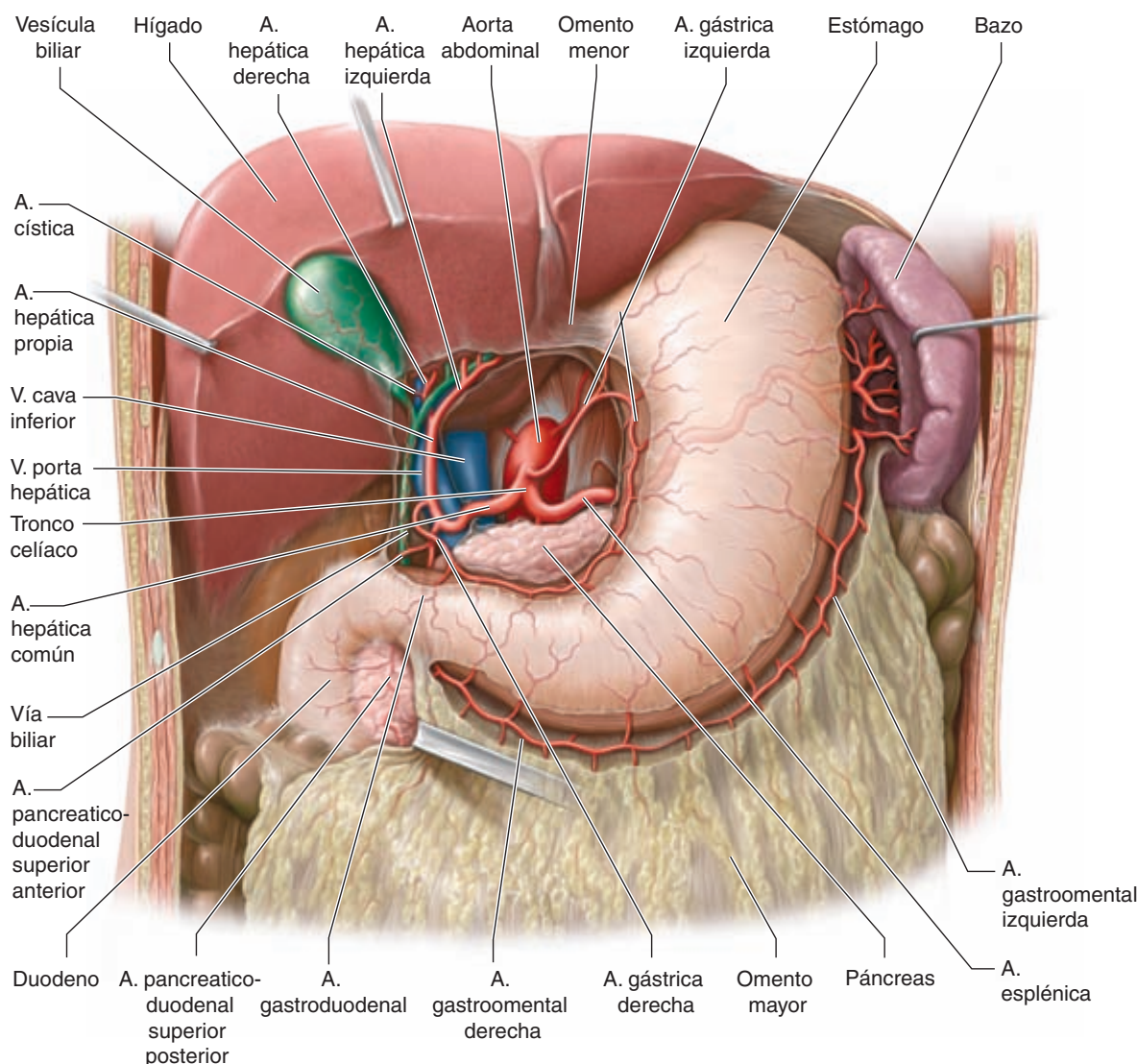


Fig. 6-69. Raíz hepática. Ligamento gastrocólico. Resección del omento menor. Ramas del tronco celíaco.

lial (sólo la vena umbilical). La sangre **sale del hígado** por las **venas hepáticas**, tributarias de la **vena cava inferior**. Estos vasos están situados en la parte posterosuperior del órgano.

La **arteria gastroduodenal** se dirige hacia abajo y delante, pasa entre la porción superior del duodeno y la cabeza del páncreas, a la derecha del tubérculo omental. Delante de la cabeza del páncreas, su origen marca la terminación de la arteria hepática común y el comienzo de la **arteria hepática propia**. Antes de ubicarse por debajo del duodeno la gastroduodenal proporciona la arteria pancreatoduodenal superior posterior.

Se divide en dos ramas terminales: la **arteria gastro-omental derecha** y la **arteria pancreatoduodenal superior anterior**. La **arteria hepática propia** describe un codo cóncavo hacia arriba y a la izquierda, que la sitúa en la **raíz hepática**. Está **delante de la vena porta hepática**, a la **izquierda de la vía biliar principal**, entre las dos láminas del **omento menor**. Es oblicua hacia arriba y a la derecha. Termina por bifurcación en las arterias hepáticas derecha e izquierda.

Arterias hepáticas aberrantes

Una de las arterias que presentan mayor cantidad de **variaciones** en el cuerpo humano es la arteria hepática. De hecho, el 95% de las disecciones permite observar una variación de la arteria hepática común o de alguna de sus ramas. También es muy frecuente que aborden el hígado arterias hepáticas aberrantes o accesorias que nacen generalmente de la arteria mesentérica superior.

Variaciones en las relaciones de las arterias hepáticas

La rama derecha de la arteria hepática propia se encuentra anterior a la **vena porta hepática** aunque puede ubicarse por detrás de ésta en un 25% de los casos. La rama derecha de la arteria hepática propia discurre por detrás del conducto hepático común. Sin embargo, esta rama puede pasar por la cara anterior del conducto hepático o, si nace de la arteria mesentérica superior, no llega a cruzar en ningún momento el conducto hepático común.

Vena porta hepática

El sistema de la vena porta hepática está interpuesto entre dos redes capilares opuestas. La primera, periférica, es visceral, y las venas que la drenan constituyen la vena porta hepática. La segunda, hepática, se encuentra en la extremidad de las ramas terminales de la vena porta hepática. Las modificaciones sufridas por la sangre en el hígado hacen de éste una verdadera "glándula de secreción interna" con múltiples funciones. Entre estas dos redes capilares circula sangre venosa que no sufre ninguna modificación.

El origen se sitúa en la parte media de la cara posterior del páncreas a nivel del cuello. Está formada por la convergencia de la vena mesentérica superior, vertical y de la vena esplénica, transversal. El origen de la **vena porta hepática** puede sintetizarse como la reunión de **dos elementos constantes**: la vena mesentérica supe-

rior y la vena esplénica, y de **dos venas variables** en su terminación, la vena mesentérica inferior y la vena gástrica izquierda, terminación aún más variable (**fig. 6-70**).

La vena es primero retropancreática. Penetra en el ligamento hepatoduodenal [porción vascular del epiplón menor], donde forma parte de la raíz hepática. Termina en el porta hepático donde se divide en dos ramas, derecha e izquierda.

En el **segmento retropancreático** la vena está en el mesoduodeno por delante del adosamiento a la derecha de la arteria mesentérica superior, rodeada por nodos linfáticos (confluente retroportal pancreático común) y a la izquierda del conducto colédoco, en su porción retropancreática. La vena es **solidaria con el duodenopáncreas**, está contenida en la fascia retroduodenopancreática a la derecha de la línea media. La fascia de coalescencia la separa de los planos posteriores, en particular, de la vena cava inferior y de la vena renal izquierda, situada algo más abajo.

En el **segmento radicular** la vena está contenida en el ligamento hepatoduodenal, aplicada contra su lámina posterior que la separa del **foramen omental**, situado por detrás. La arteria hepática propia se sitúa delante de ella hacia su borde izquierdo. La vía biliar principal se sitúa adelante y a la derecha de su cara anterior. En el pie de la raíz, por detrás del duodeno, el conducto colédoco se separa de la vena y delimita el **espacio [triángulo] interportocolédociano**.

En el **segmento portal [hiliar]** la bifurcación de la **vena porta hepática** se realiza en contacto con el porta hepático, detrás de la división arterial y de la convergencia de los conductos hepáticos. Este segmento es profundo y la vena está rodeada por un tejido denso, emanado de la cápsula fibrosa perivascular y nodos linfáticos.

Desde su origen la **vena porta hepática** recibe: la **vena gástrica izquierda** [coronaria estomáquica], que puede participar de su origen; la **vena gástrica derecha** [pilórica]; la **vena pancreatoduodenal superior posterior**; la **vena prepilórica**; las **venas paraumbilicales**, y pequeñas venas provenientes de las vías biliares.

La bifurcación es asimétrica, la **rama derecha** parece continuar el trayecto del tronco de la vena porta hepática y la **rama izquierda**, más pequeña, se separa de ésta en ángulo recto. Cada vena y cada una de sus ramas de división están acompañadas por una arteria, un conducto biliar y una vaina de tejido conectivo dependiente de la cápsula fibrosa del hígado. Cada conjunto forma una raíz. Las raíces, derecha e izquierda, irrigan dos partes distintas del hígado, el **hígado derecho** y el **hígado izquierdo**.

Sistematización portal del hígado

La división del hígado en segmentos distintos se basa en el hecho de que, a partir del porta hepático [hilio], cada una de las ramas de la vena porta hepática está acompañada por una arteria y un conducto biliar. El conjunto, rodeado por un manguito de tejido conectivo emanado de la cápsula fibrosa del hígado, forma una **raíz funcional**, que corresponde a un territorio hepático definido, que se puede denominar **segmento hepático**.

ción del electrobisturí y de la cirugía láser, puede efectuar resecciones más selectivas, denominadas segmentomías. Para realizar una correcta resección del segmento en cuestión es necesario realizar ecografías o la inyección de sustancias contrastadas.

Rotura del hígado

Debido a su tamaño, su posición, su fijación y la fragilidad de su parénquima, el hígado es pasible de traumatismos. Se puede lesionar directamente, a través de una herida cortopunzante o una herida de arma de fuego en el hipocondrio derecho o sufrir una laceración frente a la fractura de una costilla. Cuando el abdomen sufre traumatismos de alta energía, el hígado es el segundo órgano afectado después del bazo. Las lesiones hepáticas en los traumatismos se acompañan de extensas hemorragias y dolor por irritación peritoneal.

La **vena umbilical** es muy diferente antes y después del nacimiento. **Antes del nacimiento** y hasta la ligadura, lleva al hígado la **sangre oxigenada** procedente de la placenta. La vena penetra por el foramen umbilical, sigue el borde libre del ligamento falciforme y luego la fisura del ligamento redondo, donde se divide en dos ramas. Una rama derecha que desemboca en la rama izquierda de la vena porta hepática. Una rama posterior, que sigue la mitad posterior de la fisura del ligamento redondo, cambia de dirección hacia la derecha para terminar en el lado medial de la vena cava inferior. Constituye el **conducto venoso del hígado** [de Arancio]. **Después del nacimiento**, la **vena umbilical** deja de ser funcional después de su ligadura, se oblitera de adelante hacia atrás en forma variable y su vestigio fibroso constituye el **ligamento redondo del hígado**. El **conducto venoso del hígado** también se oblitera, pero la luz de la vena puede conservar cierta permeabilidad. La vena umbilical está a veces acompañada por **venas paraumbilicales** que pertenecen al sistema porta accesorio y abdominal.

Las **venas hepáticas [suprahepáticas]** llevan a la **vena cava inferior** la sangre venosa proveniente de los lóbulos hepáticos. Aseguran la circulación de retorno del hígado. La **vena cava inferior** se encuentra alojada en el **surco de la vena cava**, depresión vertical ubicada en la parte media del área desnuda del hígado. Forman dos grupos diferentes, uno inferior y otro superior, este último mucho más importante. El **grupo inferior** drena el **lóbulo caudado** (segmento I) por venas de menor calibre, en número variable, las que van directamente a la **vena cava inferior**. El **grupo superior** drena todo el hígado excepto el lóbulo caudado. Está integrado por tres venas gruesas. La **vena hepática izquierda** drena la sangre del lóbulo izquierdo a partir de dos raíces: transversal posterior (segmento II) y anteroposterior (segmento III). Esta última se sitúa en un plano sagital suprayacente a la fisura del ligamento redondo y al conducto venoso del hígado, es la **fisura umbilical**. La **vena hepática intermedia** [media] está constituida por afluentes **izquierdos**, originados en el lóbulo cuadrado (segmento IV) y afluentes derechos que proceden de los segmentos V y VIII. La vena se encuentra en la **fisura**

portal principal del hígado. La **vena hepática derecha** se origina en la parte anterolateral e inferior del lóbulo derecho, por dos venas provenientes de los segmentos V y VI. Se dirige arriba, atrás y a la izquierda y recibe afluentes derechos (segmentos VI y VII) e izquierdos (segmentos V y VIII). Esta vena se encuentra en la **fisura portal derecha**.

Estas tres venas, oblicuas arriba y atrás, convergen hacia la **vena cava inferior** en la vecindad de la porción posterior de la cara diafragmática del hígado. Su trayecto extrahepático es muy corto. Como su diámetro es importante su ligadura es difícil.

La división del hígado en sectores identificados según su drenaje venoso es más simple que la división a partir de la circulación porta. Se distinguen solamente tres sectores hepáticos: izquierdo, intermedio y derecho, completados por el lóbulo caudado. Estos sectores están separados por las fisuras hepáticas. Sólo el lóbulo caudado, segmento I, es idéntico en las dos sistematizaciones.

Circulación colateral hepática (anastomosis portocava)

Las anastomosis portosistémicas comunican el sistema venoso cava con el sistema venoso porta en la submucosa del esófago inferior, en la submucosa del conducto anal, en la región paraumbilical y en las caras posteriores (áreas desnudas) de las vísceras retroperitoneales secundarias o del hígado. Cuando la circulación portal está disminuida o se encuentra obstruida a nivel del hígado, la sangre del tubo digestivo puede alcanzar la aurícula (atrio) derecha a través de estas vías colaterales. Estas rutas son permeables porque la vena porta hepática y sus tributarias carecen de válvulas. El volumen de sangre que pueden soportar estos vasos es bajo, por lo que es frecuente la formación de várices (venas anormalmente dilatadas) que pueden erosionarse y producir extensas hemorragias que comprometan la vida del paciente (fig. 6-71). A continuación se mencionan en primer lugar en cada ejemplo los elementos venosos afluentes de la vena porta y en segundo término, las tributarias de la vena cava inferior.

Anastomosis esofágicas

En el **esófago abdominal**, la vena gástrica izquierda y las venas esofágicas inferiores (PORTAL) se anastomosan con las tributarias inferiores de las venas esofágicas que drenan en las venas ácigos y hemiácigos (SISTÉMICA). Dan origen a las várices esofágicas y gástricas.

Anastomosis rectales

En el **recto**, las venas hemorroidales superiores (PORTAL) se anastomosan con las venas rectales inferiores y medias drenando en las venas ilíacas internas y pudendas (SISTÉMICA).

Anastomosis paraumbilicales

En el **ombligo**, las venas paraumbilicales a ambos lados del ligamento redondo del hígado, tributando a la rama izquierda de la vena porta (PORTAL) se anastomosan con las tributarias periumbilicales de las venas toracoepigástricas y de las venas epigástricas superficiales (SISTÉMICA). Permiten la aparición de la "cabeza de medusa".

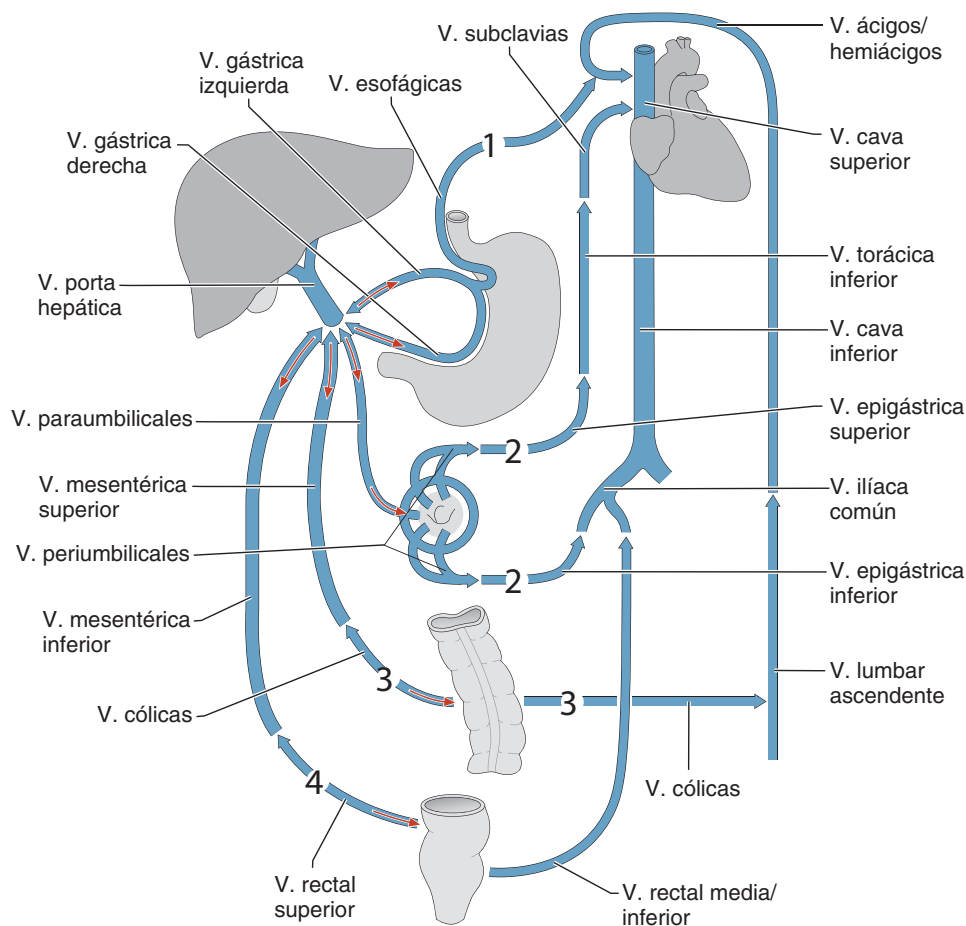


Fig. 6-71. Anastomosis portosistémicas. **1.** Anastomosis esofágicas. **2.** Anastomosis paraumbilicales. **3.** Anastomosis retroperitoneales. **4.** Anastomosis rectales.

Anastomosis retroperitoneales

En el **colon**, las venas cólicas izquierdas (PORTAL) se anastomosan con las venas lumbares ascendentes (SISTÉMICA).

En el **retroperitoneo**, las venas cólicas y omentales (PORTAL) se anastomosan con las venas retroperitoneales (SISTÉMICA), a la altura de las flexuras cólicas derecha e izquierda.

En el **hígado**, ramos intraparenquimatosos de la rama derecha de la vena porta en el área desnuda (PORTAL) se anastomosan con las venas retroperitoneales tributando en las venas lumbares, ácigos y hemiácigos (SISTÉMICA).

El **conducto venoso permeable** constituye la anastomosis de la rama izquierda de vena porta (PORTAL) con la vena cava inferior (SISTÉMICA). Su aparición es infrecuente.



Véase caso clínico 6-3.

Linfáticos

Los vasos linfáticos del hígado tienen alto contenido proteico. El drenaje linfático del hígado es amplio y

puede pasar a los nodos por encima y por debajo del diafragma. La obstrucción del drenaje venoso hepático aumenta el flujo de la linfa en el conducto torácico.

Los **vasos superficiales** discurren por el tejido areolar subseroso en toda la superficie del hígado y drenan en cuatro direcciones. Los vasos linfáticos de la cara posterior, la superficie del lóbulo caudado, y la parte posterior de la cara inferior del lóbulo derecho, acompañan a la vena cava inferior y desembocan en los nodos pericavos. Los vasos linfáticos dentro de los ligamentos triangular y coronario derecho pueden entrar directamente en el conducto torácico sin pasar por ningún nodo intermedio. Los vasos de la mayoría de la cara inferior, cara anterior y la mayor parte de la cara superior convergen en el hilio hepático para drenar en los nodos hepáticos. Pocos vasos linfáticos de la cara posterior del extremo lateral del lóbulo izquierdo atraviesan el hiato esofágico para drenar en los nodos paracardiacos. Uno o dos troncos linfáticos de la superficie derecha y el extremo derecho de la cara superior acompañan a la arteria frénica inferior a través del pilar derecho para drenar en los nodos celíacos.

La gran mayoría del parénquima hepático es drenado por los **vasos linfáticos profundos**. Algunos corren superiormente, a través del parénquima, para formar los

troncos ascendentes que acompañan a las venas hepáticas y pasan a través del orificio de la vena cava en el diafragma para drenar en los nodos alrededor del extremo de la vena cava inferior. Los vasos linfáticos de la parte inferior del hígado forman troncos descendentes que emergen del hilio hepático y drenan en los nodos hepáticos.

Inervación

Proviene del nervio vago izquierdo (ramos hepáticos) y de la porción celiaca del plexo celiaco. Son, salvo la excepción de los ramos hepáticos provenientes del vago izquierdo, **nervios mixtos**, cargados de fibras simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Son numerosos y voluminosos y se distinguen dos plexos, anterior y posterior.



¿Qué debe sospecharse ante el hallazgo ecográfico, tomográfico o por resonancia de dilatación de la vía biliar intrahepática?

La dilatación de la vía biliar intrahepática es un signo de hipertensión canaliculillar biliar. Cuando la dilatación es simétrica indica que hay una obstrucción biliar en algún punto distal a la confluencia de ambos conductos hepáticos. Ante la presencia de este signo se deben descartar tumores de la vía biliar proximal, media, distal o de la vesícula biliar con compresión o infiltración de la vía biliar extrahepática así como tumores que impidan la correcta circulación de la bilis hacia la segunda porción del duodeno, ya sean de la cabeza del páncreas o de la región ampullar o periampullar.



¿Qué debe sospecharse ante la presencia de hiperbilirrubinemia y una masa hepática?

Una masa en el hígado también puede ser la causante de un síndrome de hipertensión canaliculillar con hiperbilirrubinemia, y debe tenerse en cuenta como diagnóstico diferencial de los tumores de la cabeza del páncreas. Algunos de los signos que orientan hacia esta última patología son la distensión de la vesícula biliar, la dilatación de la vía biliar extrahepática y el compromiso de las estructuras periampulares.

Vías biliares

La **bilis** elaborada en el hígado es evacuada por los **conductos biliares** (fig. 6-72). Este sistema de conductos primero es **intrahepático**. Los conductos provenientes de los segmentos hepáticos se reúnen para constituir, en el porta hepático, los dos **conductos hepáticos, derecho e izquierdo**, saliendo del hígado. Ambos conductos hepáticos se unen y originan la vía biliar principal: el **conducto hepático común**. Este conducto recibe al **conducto cístico**, que pertenece a la vía biliar accesoria, y juntos forman el **conducto colédoco**, conducto biliar principal, que conduce la bilis hasta la porción descendente del duodeno. La **vesícula biliar** se encuentra en el extremo del conducto cístico, opuesto a su unión con el hepático común.

Los **conductos biliares** que se ubican **dentro del hígado** presentan una disposición **paralela** a las ramas de la vena porta hepática y de la arteria hepática, a las que siguen en la **raíz interlobulillar**, envueltos por tejido conectivo. El calibre de los **conductillos biliares interlobulillares** es el mismo que el de las arterias. El **conducto hepático derecho** está formado por la unión de **conductos segmentarios**, los que se reúnen formando dos **conductos biliares sectoriales**: el **ramo anterior** (drena los segmentos V y VI) y el **ramo posterior** (drena los segmentos VII y VIII). El **conducto hepático izquierdo** está constituido por dos **conductos biliares sectoriales**: el **ramo medial** (drena el segmento IV) y el **ramo lateral** (para los segmentos II y III). Estos dos **conductos hepáticos** están separados por la **fisura portal principal**. El **lóbulo caudado** es drenado por dos conductos (derecho e izquierdo), de menor calibre, tributarios de **ambos conductos hepáticos**.

Las **vías biliares extrahepáticas** comprenden la **vía biliar principal** y la **vía biliar accesoria**. Los dos conductos hepáticos se reúnen para formar el **conducto hepático común**, segmento inicial de la vía biliar principal. El **conducto hepático común** recibe a la vía biliar accesoria: el **conducto cístico**. Por debajo de esta unión el **conducto hepático común** pasa a denominarse **conducto colédoco**. Este último conduce la bilis a la porción descendente del duodeno. La vía biliar accesoria se completa con la **vesícula biliar** y el **conducto cístico**.

La encrucijada biliar se sitúa delante de la **rama derecha de la vena porta hepática**, encima y a la derecha de la bifurcación arterial, en una región alta y profunda: el **porta hepático**, oculto por el peritoneo y por el lóbulo cuadrado. Los elementos que lo ocupan están contenidos en un tejido conectivo denso, que alberga nervios y linfáticos. La convergencia de los dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo, representa solamente del 50 al 60% de los casos.

Colestasis

La **colestasis**, también conocida como **estasis biliar**, es por definición la detención del flujo normal de bilis desde el hígado al intestino (segunda porción del duodeno). Dependiendo del sitio o la causa de la obstrucción, puede caracterizarse como intrahepática o extrahepática, e independientemente de ello, la principal expresión es la ictericia (coloración amarillenta de la piel y las

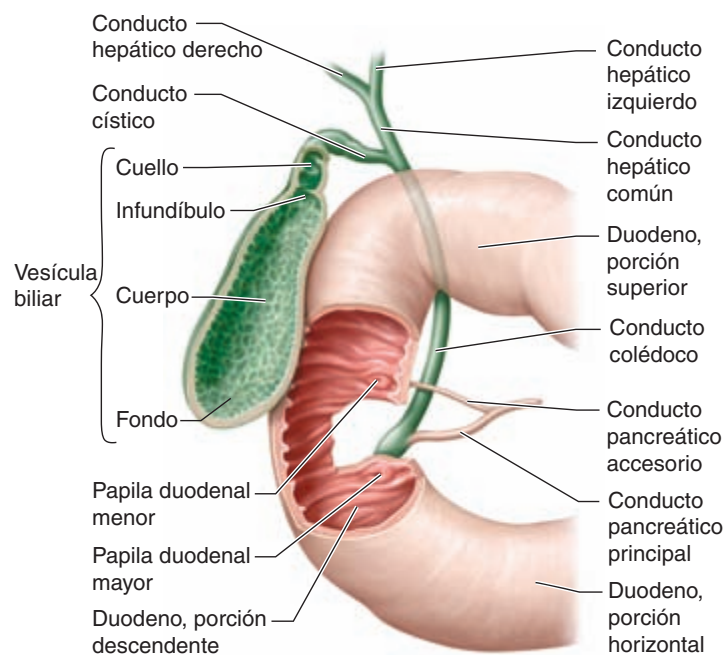


Fig. 6-72. Vía biliar extrahepática. Vista anterior.

mucosas, secundaria al aumento de la bilirrubina en el plasma por imposibilidad de llegar al intestino). Otros signos asociados, en especial cuando se trata de una obstrucción extrahepática (síndrome coledociano), son la coloria (coloración oscura de la orina), hipocolia o acolia (coloración clara o incluso blanca de la materia fecal) y el prurito. Todos se deben a la imposibilidad del organismo de deshacerse de los pigmentos biliares haciendo que éstos se excreten a través del riñón, oscureciendo la orina y aclarando la materia fecal, respectivamente. Algunos de los hallazgos de laboratorio, en estos pacientes, es el aumento de la bilirrubina total en sangre con predominio de aquella que ha sido conjugada y procesada en el hígado (bilirrubina directa) y el aumento de la enzima fosfatasa alcalina. Algunos estudios de imágenes como la ecografía, la tomografía y la resonancia pueden demostrar de formas diferentes la dilatación de la vía biliar ya sea intrahepática o extrahepática.

Bloqueo de la ampolla hepatopancreática y pancreatitis

La ampolla hepatopancreática se encuentra formada por la unión del **conducto colédoco** y el **conducto pancreático principal**. El bloqueo ocurre cuando un cálculo biliar, en su camino hacia el duodeno, puede impactar en el extremo distal de la ampolla hepatopancreática, frente a su desembocadura en la cúspide de la papila duodenal mayor. Al bloquearse las vías biliares y la vía pancreática, ni la bilis ni el jugo pancreático pueden llegar al duodeno. Cuando la bilis ingresa, por flujo retrógrado al páncreas, en el conducto pancreático puede inflamarse el páncreas generando una **pancreatitis**. Si bien el esfínter hepatopancreático debe ser continente para evitar el reflujo hacia el páncreas, cuando la ampolla hepatopancreática está obstruida el esfínter se debilita y es incapaz de soportar la presión de la

bilis. Frente a la presencia de un conducto pancreático accesorio, la obstrucción del conducto pancreático principal puede estar compensada.

La **vía biliar principal (conducto hepático común y conducto colédoco)** está dirigida desde arriba hacia abajo y describe una curva ligeramente cóncava a la derecha. Se sitúa en el borde libre del omento menor (**ligamento hepatoduodenal**) antes de pasar por detrás del duodeno para quedar por detrás de la cabeza del páncreas, se reúne con el conducto pancreático [de Wirsung] en la parte medial y posterior de la **porción descendente del duodeno**. Los dos conductos desembocan en la **ampolla hepatopancreática** [de Vater], que se abre en la **papila mayor** del duodeno. Esta región terminal está rodeada de un sistema muscular: el **músculo esfínter de la ampolla** [de Oddi]. La **vía biliar principal** tiene un diámetro promedio de 6 mm y una longitud de 8 a 10 cm en el adulto.

El **conducto cístico** se une al **conducto hepático común** a un nivel variable, tanto que la longitud respectiva de cada segmento de la vía biliar principal, conducto hepático común y conducto colédoco es muy variable y diferente. El abocamiento aparente del conducto cístico en el hepático común no es su abocamiento real, los dos conductos se adosan en una determinada longitud antes de fusionarse para formar el **colédoco**.

Vesícula biliar móvil

Cuando la **vesícula biliar** no se halla adherida íntimamente a la fosa de la vesícula biliar en la cara visceral del hígado, puede producirse una torsión de su pedículo vascular seguida de infarto por la falta aguda de irrigación arterial o venosa. Esta variedad ocurre en un bajo porcentaje de la población (menos del 5%). Fisiopatológicamente

se produce por la presencia de un meso corto que deja a la vesícula biliar suspendida del hígado, aumentando su movilidad.

Variaciones de los conductos cístico y hepático

La extirpación quirúrgica de la vesícula biliar (**colecistectomía**) requiere un avelado conocimiento de la región y sobre todo de las dificultades que puede llegar a tener que sortear un cirujano durante este procedimiento. El conducto cístico y el conducto hepático común pueden variar en su tamaño o en su disposición. Es importante que el cirujano, y más durante una cirugía laparoscópica, reconozca si el conducto cístico es corto o si se encuentra ausente. Puede suceder que ambos conductos se unan muy bajo por ser el conducto colédoco más corto, o bien que su unión sea muy alta dejando un conducto colédoco más largo cercano al porta hepático. En menos ocasiones el conducto cístico forma un bucle por delante del conducto hepático común antes de unirse.

Conductos hepáticos accesorios

Los **conductos hepáticos accesorios** o aberrantes pueden ser una complicación quirúrgica para el cirujano con escasa formación anatómica ya que pueden dificultar el acto quirúrgico. Frecuentemente son conductos hepáticos segmentarios que se unen al conducto hepático común fuera del parénquima hepático y suelen aparecer en el 10% de las disecciones.

Litiasis biliar

El exceso de colesterol en la dieta o la hipercolesterolemia familiar congénita pueden llevar a la formación de cálculos biliares en la vesícula biliar, en el conducto cístico o en el conducto colédoco a partir de la formación de cálculos de colesterol. La **litiasis biliar** o **coletitiasis** es más frecuente en mujeres y su incidencia aumenta con la edad, pero en el sexo femenino, dichos cálculos pueden ser silentes (es decir, que no generan síntomas), es por ello que los pacientes que consultan más por esta patología son los hombres de mediana edad con malos hábitos alimentarios. Los cálculos biliares pueden mantenerse asintomáticos por largos períodos de tiempo y los síntomas aparecen, generalmente, cuando los "litos" alcanzan un tamaño considerable que obstruya las vías biliares o bien que lacere por efecto mecánico la vesícula biliar. La porción más estrecha de las vías biliares extrahepáticas es la ampolla hepatopancreática, sitio de mayor impacto de los cálculos biliares. Si los cálculos se ubican en el conducto cístico pueden generar un dolor intenso de tipo cólico (cólico biliar) por contracciones espasmódicas del músculo liso. Cuando la vesícula biliar se relaja, el cálculo regresa a ella y el dolor disminuye. Cuando un cálculo obstruye completamente el conducto cístico, la vesícula biliar se inflama y se dilata, agrandando su tamaño, por la acumulación de bilis se desarrolla entonces una **colecistitis**. Los cálculos biliares pueden impactar en una formación anómala

con aspecto de saco: la [bolsa de Hartmann]. Ésta se desarrolla en algunos procesos patológicos en el punto de unión del cuello de la vesícula biliar con el conducto cístico. Cuando este saco es grande, los cálculos biliares se acumulan aquí y el conducto cístico puede originarse en la cara superior izquierda de aquél, y no en su posición habitual: el vértice de la vesícula biliar. Frente a una úlcera péptica duodenal pueden fusionarse la bolsa con la porción superior del duodeno que permite el pasaje de los cálculos biliares al duodeno. El dolor generado frente a la impactación de un cálculo biliar es referido en la región epigástrica y se desplaza al hipocondrio derecho, ubicándose de manera exquisita en un punto ubicado en la intersección del 9º cartílago costal y el borde lateral de la vaina del músculo recto del abdomen: el **punto de Murphy**. El dolor en una colecistitis puede estar referido a la pared posterior derecha del tórax o del abdomen o hacia el hombro derecho cuando existe una irritación del diafragma. La ecografía y la tomografía son dos excelentes medios de diagnóstico por imagen para lograr la localización de cálculos biliares.

Cálculos biliares en el duodeno

En la colecistitis, la inflamación de la vesícula biliar y su consiguiente dilatación hace que se adhiera a las vísceras próximas a ella. Esta inflamación, sostenida en el tiempo, puede ulcerar la vesícula biliar y la porción del sistema digestivo adherido a ella formando una fístula colecistoentérica (**síndrome de Mirizzi**). La porción superior del duodeno y el colon transversal son los dos sitios, por sus relaciones anatómicas, más probables donde pueden desarrollarse estas fístulas. La fístula es un camino posible para que el cálculo atrapado en el conducto cístico drene dentro del duodeno. Estos cálculos pueden recorrer todo el intestino delgado y, frecuentemente, impactan en la válvula ileocecal pudiendo desarrollar una obstrucción intestinal: **íleo biliar**. Es por ello que además de la colecistectomía, el cirujano debe inspeccionar todo el intestino delgado en busca del cálculo y proceder a su extirpación. A su vez, las fístulas permiten la salida de aire desde el sistema digestivo hacia la vesícula biliar (**aerobilia**), que es un signo radiológico específico.

Colecistectomía

El tratamiento de elección en pacientes que sufren cólicos biliares a repetición es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar, denominada **colecistectomía**. La cirugía mínimamente invasiva permite, por vía laparoscópica, realizar la colecistectomía evitando las complicaciones posquirúrgicas de la cirugía abierta. El triángulo cistohepático [triángulo de Calot] está limitado inferiormente por el conducto cístico, medialmente por el conducto hepático común y superiormente por la cara inferior del hígado. En él se ubica la arteria cística, rama de la rama derecha de la arteria hepática propia. Para evitar mayores complicaciones, es de buena práctica quirúrgica identificar y separar el conducto colédoco, al conducto cístico y al conducto hepático común así como a la arteria cística y a la arteria hepática propia. La rama derecha de la arteria hepática

propia es la arteria más expuesta y más lesionada durante la colecistectomía, es por ello que se recomienda ubicarla apenas comenzado el procedimiento.



Véase caso clínico 6-4.

En la **raíz hepática**, la **vía biliar** está representada por el **conducto hepático común** y en forma variable por el **conducto colédoco**. En la **región duodenopancreática** y en la **porción terminal**, la vía biliar principal está representada por el **conducto colédoco**. La **flexura superior del duodeno está en contacto con el hígado**: la raíz hepática es enteramente retroduodenal. La exposición de la raíz se hace modificando las relaciones normales, para lo cual, en anatomía o en cirugía, se levanta el hígado y se desciende la flexura superior del duodeno, lo que permite exponer las regiones radicular, duodenopancreática y terminal.

El **marco** de la porción radicular está formado por las láminas del omento menor, que se unen lateralmente a la vena porta hepática y por todos los elementos de la raíz hepática, contenidos en el ligamento hepatoduodenal. La **vía biliar** está siempre por **delante** de la **vena porta hepática**, próxima a su **borde derecho** y a la **derecha** de la **arteria hepática propia**. Cuando la rama derecha o la arteria hepática misma se originan de la arteria mesentérica superior, ésta se sitúa a la derecha de la vía biliar principal (10% de los casos). Los **nervios** se agrupan en dos plexos: anterior y posterior, comunicados entre sí. Los **linfáticos** descendentes del hígado rodean los elementos radicales. Éstos están envueltos en un tejido que permite liberarlos mediante la disección. **Arriba**, el **conducto hepático común** generalmente está cruzado por atrás, por la arteria hepática derecha y a veces por la arteria cística. Más **abajo**, el **conducto cístico** sigue el borde derecho del conducto hepático común, describiendo un ángulo agudo, antes de adosársele en forma paralela. El conducto hepático común constituye aquí el lado izquierdo de un espacio de forma triangular: **trígono cistohepático** [de Calot], cerrado arriba por el hígado, y con la **arteria cística** como contenido. Con la aparición a este nivel de la raíz cística, la raíz hepática se ensancha lateralmente. **Abajo**, el **conducto colédoco** se separa progresivamente de la **vena porta hepática**, la que es más oblicua que él, formando un espacio: el **triángulo portocolédociano**. La **arteria gástrica derecha** está a veces por delante del colédoco, mientras que el arco de la hepática y la gastroduodenal están más a la izquierda.

La **vía biliar principal** situada en la raíz hepática se relaciona **atrás**, con el **foramen omental**, que lo separa de la **vena cava inferior**. El foramen omental comunica la gran cavidad peritoneal con el **vestíbulo de la bolsa omental**. **Adelante**, el **duodeno**, el **píloro** y el **lóbulo cuadrado del hígado** ocultan la raíz hepática. Es necesario descender los dos primeros y levantar el tercero para descubrir la raíz. El mismo colon transversal, en el decúbito dorsal, asciende en contacto con el hígado y completa la cubierta. A la **izquierda**, la vía biliar se relaciona con la porción flácida del omento menor y con la curvatura gástrica menor. A la **derecha**, el borde libre del omento menor (**ligamento hepatoduodenal**) está

frecuentemente prolongado por el ligamento hepatocólico. El **foramen omental** se sitúa por encima del colon transversal y de su meso.

En la **porción duodenopancreática**, la **vía biliar principal** se separa de los otros elementos de la **raíz hepática** y prosigue su curso hacia la porción descendente del duodeno, haciéndose cada vez más profunda. **Adelante**, el **conducto colédoco** cruza la **cara posterior del duodeno**. Se excava enseguida un canal en la cabeza del páncreas dejando a la izquierda el tubérculo omental del páncreas, que lo separa de la **arteria gastroduodenal**. En cambio, el **conducto colédoco** es cruzado por adelante por la **arteria pancreatoduodenal superior posterior**, que “le da el brazo”, mientras que su vena satélite pasa por detrás del colédoco. **Atrás** se encuentra la **fascia retroduodenopancreática**. La maniobra de separación duodenopancreática de la pared posterior se lleva el colédoco junto con el duodeno. Más atrás de la fascia de coalescencia se encuentran la raíz renal derecha y la vena cava inferior: espacio interrenocavo.

En la **porción terminal** el **conducto colédoco** es retropancreático o intrapancreático, antes de atravesar la pared duodenal. En el **segmento intrapancreático**, el **colédoco** está completamente rodeado por el páncreas. El **colédoco** pasa por delante del **conducto pancreático accesorio**. Luego sigue el borde derecho del **conducto pancreático**, que se le acerca poco a poco, para unirse ambos en contacto con el duodeno. En su conjunto, describe una curva cóncava hacia la derecha que lo aproxima al duodeno.

En el **segmento intraparietal**, el **colédoco** y el **conducto pancreático**, reunidos en un conducto común (90% de los casos), atraviesan la pared muscular posteromedial de la porción descendente del duodeno y desembocan en la **ampolla hepatopancreática**. Ésta es una pequeña dilatación situada en la pared muscular y luego bajo la mucosa duodenal que ella levanta. Esta saliente es la **papila mayor del duodeno** [carúncula mayor del duodeno], en cuyo vértice se abre la ampolla hepatopancreática. Al orificio se le superpone un pliegue y está separado por un frenillo, prolongado hacia abajo. No siempre es fácil visualizarla entre los pliegues de la mucosa duodenal, debido a que se sitúa a nivel variable, en general en el tercio medio de la porción descendente del duodeno. La **vía biliar principal** y el **conducto pancreático** desembocan **juntos** en el duodeno, a través de la pared muscular que **estrecha** su calibre.

Vascularización

Las arterias son delgadas y numerosas: proceden de la **arteria cística** para el conducto hepático común; de la **arteria hepática propia**, para el segmento supraduodenal; de la **arteria pancreatoduodenal superior posterior**, para el segmento retropancreático e intrapancreático del colédoco. Las ramas de estas arterias tienen carácter terminal, lo que favorece las fístulas y las estrecheces posoperatorias por su herida.

Las venas no siguen a las arterias. Son tributarias de la **vena porta hepática** o de la arcada parabiliar. Su dis-

tensión en la hipertensión portal molesta considerablemente la disección de la raíz hepática.

Lesión de la arteria cística

Durante la **colecistectomía** (resección y extirpación de la vesícula biliar), ya sea por vía laparoscópica o por vía laparotómica ("a cielo abierto"), debe repararse la arteria cística para posteriormente ligarla y seccionarla. Cuando se produce, accidentalmente, una lesión en ella el cirujano debe controlar la hemorragia comprimiendo la arteria hepática en su trayecto por el ligamento hepatoduodenal. Se coloca el dedo índice en el foramen omental y el pulgar en su pared anterior. De esta manera, comprimiendo y descomprimiendo de manera alterna la arteria hepática el cirujano puede identificar y ligar la arteria sangrante.

Linfáticos

Véase linfáticos de la vesícula biliar, más adelante.

Inervación

Los nervios proceden de los plexos anterior y posterior de los nervios del hígado, en particular con el nervio posterior del colédoco. La inervación del **esfínter de la ampolla hepatopancreática** parece estar asegurada por **células nerviosas autónomas**, situadas bajo el control del nervio vago y de los nervios espláncnicos.

Vía biliar accesoria

Comprende la **vesícula biliar** y el **conducto cístico**.

Vesícula biliar

Es un reservorio fibromuscular que ocupa la **fosa de la vesícula biliar** en la cara visceral del hígado (**fig. 6-73**). La **vesícula biliar**, de aspecto piriforme, mide de 8 a 10 cm de longitud y de 3 a 4 cm de ancho máximo en el adulto. Está dirigida hacia arriba, atrás y a la izquierda. Se distinguen: un **fondo**, que sobrepasa el borde inferior del hígado; un **cuerpo**, aproximadamente cilíndrico, y un **cuello**, parte señalada por dilataciones y surcos, que forma con el cuerpo un ángulo agudo abierto hacia delante. En su parte medial puede observarse una **dilatación** más marcada: el **infundíbulo de la vesícula biliar** [bacinete o bolsa de Hartmann], de cuya parte inferior e izquierda emerge el **conducto cístico**.

La pared vesicular comprende, de la superficie hacia el interior: una **lámina peritoneal** incompleta; una **capa muscular** formada por fibras entrecruzadas, que se hacen circulares en la vecindad del cuello; una **submucosa**; una **mucosa delgada** y pálida que cuando la vesícula biliar está vacía, en ella se encuentran numerosas glándulas, y una **válvula** separa habitualmente el cuerpo de la vesícula biliar de su cuello.

La **vesícula biliar** está aplicada al hígado. No está enteramente rodeada por peritoneo. Sólo el fondo tiene un revestimiento peritoneal completo, el que describe por encima de él un pequeño receso. El cuerpo está peritonizado por sus caras inferior y laterales y, desde allí, el peritoneo se refleja sobre la superficie del hígado. Más profundamente, el peritoneo forma en el cuello un verdadero **meso** insertado en la **cara inferior del hígado** (mesocisto) que frecuentemente se prolonga hacia abajo y lateral a la raíz hepática, para constituir el **ligamento hepatocólico**. El peritoneo puede, en ciertos casos, rodear completamente la vesícula biliar, disposición favorable al vólvulo o torsión del órgano.

La **vesícula biliar** ocupa el receso subhepático: hígado por arriba, duodeno y colon transversal por abajo. El **fondo** es la parte más superficial de la vesícula biliar. Emerge delante y abajo del borde inferior del hígado: la escotadura cística, y se apoya sobre el colon transversal. Toma contacto, adelante, con la pared abdominal anterior, en el punto en que el borde lateral del músculo recto del abdomen cruza el arco costal derecho. En el **cuerpo** se distinguen **relaciones superiores**, con la cara visceral del hígado, fosa de la vesícula biliar [fosa cística], a la cual se adhiere, pero de la cual está separada por la **placa vesicular**. Ésta es un espesamiento del tejido conectivo, una lámina portadora de vasos ocupada por las arterias de la vesícula biliar y atravesada por venas porta accesorias y linfáticos. La separación se hace más fácilmente entre la vesícula biliar y la placa, que entre la placa y el hígado, donde el decolamiento es hemorrágico. **Inferiormente**, por intermedio del peritoneo, la vesícula biliar se relaciona con la porción superior del duodeno, la flexura superior del duodeno o el píloro, según la disposición de estos últimos. Las adherencias peritoneales son aquí frecuentes.

El **cuello** está más separado del hígado y se aproxima a la **raíz hepática**. Se relaciona con la parte superior y derecha de ésta, con el conducto hepático común y con la arteria hepática derecha. Un **nodo linfático** se encuentra a menudo en contacto con el cuello (nodo cístico).

El **conducto cístico** se extiende desde la vesícula biliar hasta la vía biliar principal. Es un conducto estrecho de 3 a 5 mm, con una longitud en el adulto de 3 a 4 cm. Se dirige hacia abajo, a la izquierda y atrás y describe un ángulo abierto hacia arriba y a la derecha. Alcanza al **conducto hepático común**, se adosa a su cara derecha y sigue un cierto trayecto sin unirse a él, lo que hace que su orificio de desembocadura en la vía biliar principal esté siempre situado más abajo que su reunión aparente. Está tapizado por una mucosa erizada en sus dos primeros centímetros por una o dos válvulas: el **pliegue espiral** [válvula de Heister]. El resto de la pared es fibrosa sin músculo liso, salvo en su unión con el cuello donde un anillo de fibras musculares constituye un esfínter [de Lutkens].

El **conducto cístico** ocupa el borde inferior del mesocisto que lo une al hígado y al omento menor. Se apoya sobre el duodeno. Forma el borde inferior del **triángulo cistohepático** [triángulo de Calot] delimitado: **abajo**, por el **conducto cístico**; **a la izquierda**, por el **conducto hepático común**; **arriba**, por la **cara visce-**

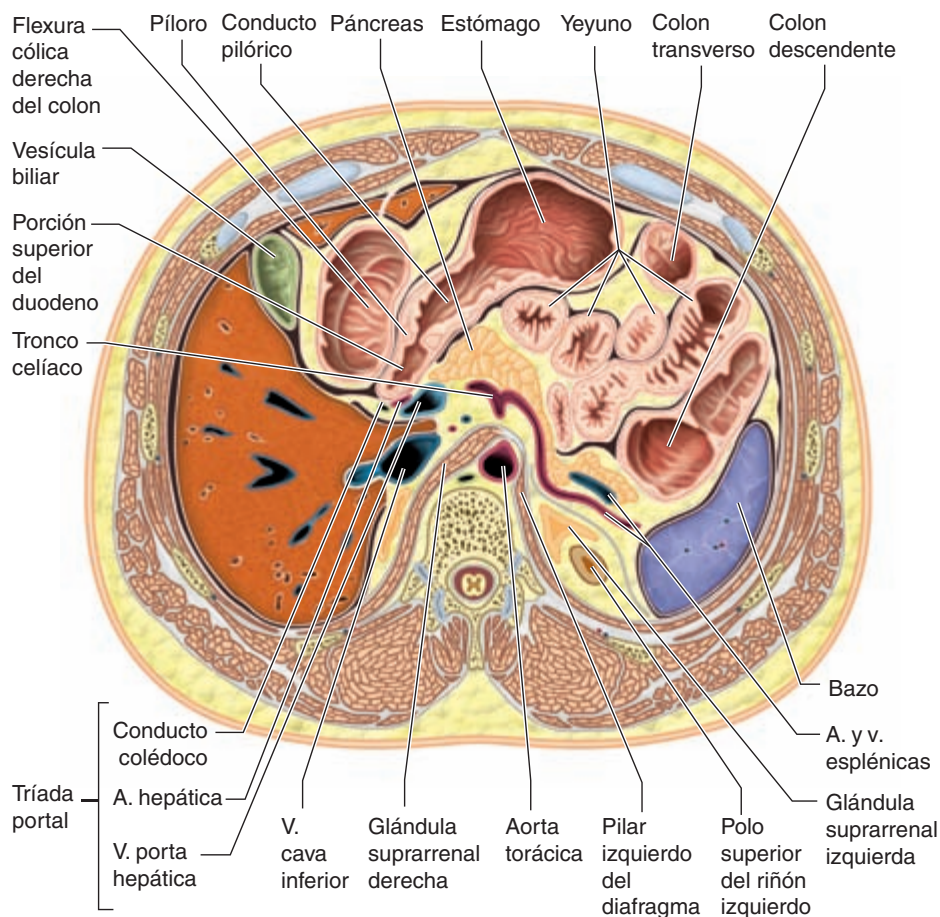


Fig. 6-73. Corte horizontal del abdomen a nivel de la vesícula biliar. Vista inferior del corte.

ral del hígado. Este triángulo está atravesado por la **arteria cística**, y a menudo por la arteria hepática derecha y hasta por el conducto hepático derecho.

Vascularización

Las **arterias** provienen de la **arteria cística**, rama de la arteria hepática derecha. Desde su origen la **arteria cística** se dirige transversalmente hacia la derecha, pasando a la derecha (o por detrás, o por adelante) del **conducto hepático común**, dependiendo de su origen. En el área del **trígono cistohepático** aborda el **cuello de la vesícula biliar**, donde termina dando dos ramas, una anterior y otra posterior; éstas rodean la vesícula biliar, suministrándole una red de finas arteriolas. Las arterias para el conducto cístico son recurrentes e irrigan la unión cistohepática. La **arteria cística es muy variable**: puede tener un **origen bajo** y un trayecto paralelo al conducto cístico; un **origen alto** a partir de la arteria hepática derecha; puede pasar **por detrás** del conducto hepático común; pueden existir de dos a tres arterias distintas.

Existen dos vías de drenaje venoso. La **superficial**, con venas satélites de las arterias, que terminan en la rama derecha de la vena porta hepática. La **profunda**, por medio de 15 o 20 vénulas que atraviesan la placa vesicular, penetran en el lecho de la **fosa de la vesícula biliar** y drenan en las ramas de la vena porta intrahepáticas. Constituyen venas porta accesorias.

Linfáticos

Numerosos vasos linfáticos nacen de los plexos submucoso y subseroso de todas las caras de la vesícula biliar y el conducto cístico. Los de la cara hepática de la vesícula biliar se conectan con los vasos linfáticos intrahepáticos. El resto drena en el nodo cístico. Este nodo, y algunos vasos linfáticos que desvían la linfa del nodo cístico, drenan en nodos ubicados en el borde anterior del borde libre del omento menor. Los nodos hepáticos ubicados en el hilio hepático recogen la linfa de los vasos que acompañan a los conductos hepáticos y la parte superior de la vía biliar. Vasos linfáticos de la parte inferior del conducto biliar común drenan en los nodos hepáticos inferiores y en los pancreatocoesplénicos superiores.

Inervación

Proceden de los plexos hepáticos anterior y posterior.



¿Los tumores de qué regiones pueden expresarse en forma similar a la de nuestro paciente?

Los signos y síntomas padecidos por nuestro paciente se engloban dentro de lo que se conoce por síndrome coledociano; éste es la expresión

sión de la hipertensión canalicular biliar que se evidencia con la tríada diagnóstica caracterizada por la coluria (orina con tinte oscuro por la presencia de pigmentos biliares), la hipocolia (decoloración de las heces por falta de derivados metabólicos de la bilis) e ictericia (coloración amarillenta de la piel y las mucosas como resultado de la hiperbilirrubinemia). Los tumores de la papila duodenal (conocidos como tumores ampulares), los de las estructuras que la rodean (periampulares) y aquellos que se originan en las distintas porciones de la vía biliar extrahepática tienen en común expresarse semiológicamente a través de la tríada previamente descrita. Por ello es necesario hacer estudios complementarios para llegar al diagnóstico definitivo.

Páncreas

El **páncreas** es una **glándula mixta**. Su **secreción externa**, el jugo pancreático, es vertida en el duodeno por los **conductos pancreático y pancreático accesorio**. Su **secreción interna** (la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático) se vierte en la sangre. Estas hormonas tienen una acción esencial en la regulación del metabolismo.

El **páncreas** está relacionado estrechamente con el **duodeno**, que enmarca su cabeza en el extremo derecho. El **páncreas** está íntimamente relacionado con el **conducto colédoco**. La porción izquierda del páncreas se afina progresivamente en dirección hacia el **bazo**.

Es un órgano profundo, adosado a la pared posterior del abdomen en una ubicación prevertebral, es retrogástrico y se relaciona por adelante con las regiones supracólicas e infracólicas del abdomen. La línea mediana deja un tercio del páncreas a la derecha y dos tercios a la izquierda.

El **páncreas** es una glándula de forma alargada de derecha a izquierda y algo menos de abajo hacia arriba, pero aplastada en sentido anteroposterior. Describe una **concavidad posterior**, moldeada sobre la columna lumbar a nivel de L1-L2. Se describen en él: una **cabeza**, un **cuello**, un **cuerpo** y una **cola**.

La **cabeza** es la parte del páncreas orientada algo hacia delante y a la derecha, **enmarcada por el duodeno**. Su borde superior y su borde derecho están excavados por un canal, en el cual se aplica el duodeno "como un neumático en su llanta". El canal desaparece en el **borde inferior de la cabeza** que está en contacto con la porción horizontal del duodeno.

Abajo y hacia la izquierda, la **cabeza** se curva en forma de gancho: es el **proceso unciforme** [páncreas menor de Winslow], que pasa más o menos profundamente por **detrás** de los **vasos mesentéricos superiores**, siguiendo el borde superior de las porciones horizontal y ascendente del duodeno. La cara anterior del proceso unciforme está excavada en forma de canal por el pasaje de la vena mesentérica superior.

El **cuello o istmo del páncreas** une la cabeza al cuerpo. Es una porción algo estrecha, de aproximada-

mente dos centímetros de longitud. El cuello del páncreas está **limitado arriba**, por la **porción superior del duodeno**. En este borde superior, el cuello pancreático presenta dos tubérculos: un **tubérculo anterior**, que se ubica por debajo del duodeno y que se confunde con la parte superior de la cabeza del páncreas, y un **tubérculo posterior**, el **tubérculo omental**, que se ubica por detrás del duodeno, en la unión del cuello con el cuerpo del páncreas. El **límite inferior** está dado por la **escotadura pancreática**, donde encontramos el pasaje de los vasos mesentéricos superiores.

El **cuerpo** se aparta de la cabeza de la glándula, hacia la izquierda y hacia arriba. Por atrás es cóncavo. En un corte sagital paramediano, tiene la forma de un prisma con tres caras: anterior superior, posterior y anteroinferior, y tres bordes: superior, anterior e inferior.

La **cola** es la extremidad izquierda del páncreas. Prolonga el cuerpo y se afina formando una lámina hacia delante, dirigida hacia el hilio del bazo.

La **glándula** está formada por dos tejidos diferentes. La **glándula de secreción externa** por **ácinos glandulares**, comparables a los de las glándulas salivares. Cada ácino posee un conducto excretor para el jugo pancreático. La **glándula de secreción interna** está formada por los **islotes pancreáticos** [de Langerhans], situados **entre** los ácinos. Los islotes están rodeados de una rica red vascular, que es la vía de eliminación de las hormonas producidas por las distintas células que los constituyen.

El **conducto pancreático [de Wirsung]** se origina a nivel de la cola del páncreas y sigue el eje mayor del cuerpo de la glándula en dirección hacia la cabeza del páncreas, ubicado en el centro del órgano. A nivel de la cabeza se sitúa en su parte posterior y se inclina hacia la derecha, describiendo una S itálica. Alcanza al **colédoco** en la proximidad de la pared duodenal y termina con él en la **ampolla hepatopancreática**. Ésta se abre en el duodeno a través de la **papila duodenal mayor**. La terminación del conducto pancreático, está rodeada por la porción pancreática del **esfínter de la ampolla pancreática**. Durante su trayecto recibe innumerables conductos que lo abordan por todas sus caras. Drena los ácinos de la cola, el cuerpo y la porción posterior de la cabeza del páncreas.

El **conducto pancreático accesorio [de Santorini]** se separa del conducto pancreático a nivel de la cabeza del páncreas. Se dirige horizontalmente hacia la derecha y termina atravesando la pared posteromedial del **duodeno**, a unos 2 o 3 cm por encima del conducto pancreático principal. Su orificio levanta la mucosa formando la **papila duodenal menor**. Este conducto drena la porción anterior de la cabeza del páncreas.

Páncreas divisum y páncreas anular

El **páncreas divisum** es una anomalía congénita que ocurre en el 4 al 9% de la población y se caracteriza por la falta de fusión de los conductos pancreáticos correspondientes a los esbozos ventral y dorsal del páncreas. Tiene como consecuencia que la mayor parte del contenido pancreático drena en el duodeno a través de la papila menor generando hipertensión del conducto pan-

creático, dolor epigástrico crónico y pancreatitis. El **páncreas anular** es una malformación congénita en la que el páncreas envuelve a manera de anillo la segunda porción del duodeno obstruyéndolo parcial o completamente. Se halla en 1 cada 6.000 nacidos vivos y se asocia a otras malformaciones como ano imperforado, malrotación intestinal, defectos cardíacos y divertículo ileal. Es más frecuente en los pacientes con síndrome de Down.

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE)

Es el *gold standard* para diagnóstico y tratamiento de los trastornos pancreáticos y biliares. Primero se realiza una endoscopia con fibra óptica desde la boca y cuando se llega al duodeno se introduce una cánula en la papila duodenal mayor, que se hace avanzar al interior del conducto colédoco o del conducto pancreático, para inyectar material de contraste.

Tejido pancreático accesorio

Pueden aparecer islotes de tejido pancreático accesorio en el estómago, en el duodeno, en el mesenterio o en el divertículo ileal, que refuerzan las secreciones endógenas del páncreas (insulina y glucagón).

Pancreatectomía

Una **pancreatitis crónica** (inflamación crónica del páncreas que se asocia a focos hemorrágicos e isquémicos) y sus complicaciones pueden resolverse mediante una pancreatectomía: resección quirúrgica del segmento comprometido del páncreas. Este procedimiento no puede ser llevado a cabo cuando se encuentra comprometida la cabeza del páncreas por sus íntimas relaciones con el colédoco y el duodeno. La porción del páncreas que se conserva es la que se relaciona con el borde medial del duodeno para conservar la vascularización.

Rotura del páncreas

El páncreas es un órgano que no puede ser palpado durante la exploración semiológica del abdomen por ser retroperitoneal y encontrarse por detrás de la gran mayoría de los órganos de la cavidad abdominal, lo que a su vez lo protege de los traumatismos. Sin embargo, la ruptura del páncreas puede presentarse en traumatismos de alta energía, como un choque de frente, en los que la columna vertebral constituye el punto fijo para que la fuerza traumática "fracture" el páncreas.

Cáncer de páncreas

Una de las principales causas de obstrucción de la vía biliar extrahepática son los tumores de la cabeza del páncreas. A pesar de ello, como su signo-sintomatología puede ser más precoz, plantea una alternativa de tratamiento; en cambio, los tumores de cuerpo o principalmente los de cola de páncreas se presentan con signos más tardíos y es por ello que aumenta la mortalidad asociada a ellos. Los tumores de cabeza de páncreas se

caracterizan por la presencia de ictericia. El principal tipo de cáncer de páncreas es el adenocarcinoma ductal. El dolor generado por compresión puede referirse al dorso. El cáncer de cuello y de cuerpo del páncreas pueden comprimir la vena cava inferior o la vena porta generando estasis venosa en los miembros inferiores o aumentando la hipertensión portal, respectivamente. El drenaje linfático del páncreas es complejo e inaccesible para lograr una exéresis completa de la masa tumoral, y su tratamiento es aún más dificultoso porque da metástasis rápidamente a través de la vena porta al hígado convirtiéndose en inoperable y terminal.

El **páncreas** es uno de los órganos más **fijos** de la cavidad peritoneal: por su coalescencia con el **peritoneo parietal posterior primitivo** de la pared abdominal posterior; por su solidaridad con el **duodeno**; por las raíces vasculares que lo amarran por todas partes, y por su adosamiento a la pared posterior.

Se ha visto que de los dos esbozos pancreáticos, uno estaba en el mesogastrio anterior y el otro en el mesogastrio posterior. En el curso del desarrollo embriológico, la rotación del duodeno hacia la derecha arrastra a la **cabeza pancreática** hacia atrás y a la derecha, donde su cara derecha se fija al peritoneo parietal posterior por la **fascia retroduodenopancreática** [fascia de Treitz]. El desarrollo de la **bolsa omental** va a rechazar el cuerpo y la cola del páncreas, de tal manera que la cara izquierda del **cuerpo** del órgano va a fijarse atrás por un plano de coalescencia denominado **fascia retropancreática** [fascia de Toldt I]. Ésta deja libre la porción de la cola del páncreas situada en el ligamento pancreatoesplénico, porción freno esplénica. El páncreas sufre, además, una torsión sobre sí mismo a la altura del eje vascular arterial, que forma el límite entre los dos adosamientos.

Adelante, la **raíz del mesocolon transversal** cruza oblicuamente la cara anterior de la cabeza del páncreas y el borde inferior y anterior del cuerpo. Por este motivo la cara anterior del páncreas está dividida en dos partes, **infracólica** y **supracólica**. La **parte infracólica del páncreas** corresponde a la gran cavidad peritoneal. Comprende sobre todo la **porción inferior de la cabeza** que es lateromesentérica derecha, por delante de la cual se adosa el **mesocolon ascendente**, formando la **fascia preduodenopancreática** [fascia de Fredet], que es infracólica. La **parte supracólica del páncreas** está dividida en dos por la inserción del ligamento gastrocólico con: una **parte derecha**, sobre la que se aplica a la lámina anterior del mesoduodeno formando la fascia preduodenopancreática supracólica, y una **parte izquierda** que corresponde a la mayor parte de la glándula: cuerpo y cola, la que pertenece a la pared posterior de la **bolsa omental**. **A nivel de la cola**, se encuentran **dos láminas** que se unen hacia abajo para formar el **ligamento esplenocólico**. Estas dos láminas se separan hacia arriba, hacia el diafragma, alrededor de la superficie de adherencia gastrofrénica. La **lámina anterior**, situada en la bolsa omental, llega al hilio del bazo y se continúa hacia delante como lámina posterior del ligamento gastroesplénico. La **lámina posterior** viene del hilio del bazo, tapiza la cara posterior libre de la cola del páncreas, cuando no está totalmente acolada

y se continúa con la lámina posterior de la región esplénica.

La **solidaridad con el duodeno** concierne a las **tres primeras porciones** de éste. **A nivel de la porción superior** comienza después del cruce con la **arteria gastroduodenal**. **A nivel de la porción descendente**, la adherencia es máxima a la altura de la terminación de los conductos excretores del páncreas y del hígado. El páncreas está unido a estas dos porciones del duodeno por tejido conectivo muy denso, que permite separarlos pero que se encuentra surcado por numerosos vasos arteriales y venosos. **A nivel de la porción horizontal**, se trata de un simple contacto fácil de liberar. El proceso unciforme queda independiente del duodeno.

Encima del mesocolon transversal, la **cabeza del páncreas** se relaciona con el **receso subhepático**. Por delante del mismo se encuentran: el lóbulo cuadrado del hígado, el píloro y la porción superior del duodeno. Cuando la inserción del ligamento gastrocólico está situada muy a la derecha, una pequeña parte de la cabeza se relaciona por adelante con la bolsa omental. Cubierta por el **peritoneo**, la **arteria gastroduodenal** se bifurca en la **gastrointestinal derecha** y la **pancreatoduodenal superior posterior**. **Debajo del mesocolon transversal**, la **cabeza del páncreas** está separada de la cara inferior del mesocolon transversal por asas delgadas. Cubiertos por el peritoneo, los vasos mesentéricos superiores forman una saliente marcada, mediana e inferior. La arteria cólica derecha, así como las venas unidas a la vena gastrointestinal derecha y a las venas pancreatoduodenales, ubicadas por debajo del tronco venoso gastrocólico [tronco de Henle], también se encuentran por delante de la glándula.

Por detrás de la fascia retroduodenopancreática, la cabeza del páncreas se relaciona con la lámina anterior de la celda renal derecha que la separa de la vena cava inferior medialmente y de la raíz renal derecha y la vena renal derecha lateralmente. La fascia retroduodenopancreática es un plano que permite el **decolamiento duodenopancreático**. **Por delante de la fascia retroduodenopancreática** se encuentra el **arco arterial pancreatoduodenal posterior**, el que enmarca al **conducto colédoco**, que queda cubierto por la cabeza del páncreas. En una ubicación más medial se encuentra el **origen de la vena porta hepática**, confluencia venosa situada entre un conjunto de nodos linfáticos, los **nodos pancreatoduodenales**. La maniobra de decolamiento duodenopancreático se puede continuar hasta el tronco de la **arteria mesentérica superior**. Esta arteria sirve de límite entre las fascias de coalescencia: a la derecha se encuentra la **fascia retroduodenopancreática** y a la izquierda, la **fascia retropancreática** (lámina izquierda del mesogastrio posterior, que se adhiere al peritoneo parietal posterior). La **cola del páncreas** habitualmente queda libre y móvil entre las dos láminas del mesogastrio, relacionada con el peritoneo esplénico por el ligamento pancreatoesplénico.

Convexo hacia delante, el páncreas forma parte de la pared posterior de la **bolsa omental**, que lo separa de la cara posterior del estómago. A nivel de la cola, el extremo izquierdo está prolongado por el **ligamento pancreatoesplénico** que contiene los **vasos espléni-**

cos. **Por delante de la fascia retropancreática** se encuentra la **vena esplénica**, voluminosa, oblicua hacia abajo y a la derecha. Está unida a la cara posterior de la glándula por numerosas vénulas y un tejido conectivo laxo. La **vena mesentérica inferior**, que asciende casi verticalmente, se hace retropancreática y desemboca en la vena esplénica en la mitad de la cara posterior del cuerpo del páncreas. **Por detrás de la fascia retropancreática**, el **cuerpo del páncreas** cruza la cara anterolateral izquierda de las dos primeras vértebras lumbares. Está separado de los cuerpos vertebrales por la lámina anterior de la celda renal izquierda. Se relaciona por su intermedio con la aorta abdominal y con la raíz renal izquierda. La **vena renal izquierda** cruza con dirección horizontal por delante de la aorta y por detrás de la arteria mesentérica superior. Arriba, el páncreas se relaciona con la glándula suprarrenal izquierda y lateralmente con la extremidad superior del riñón izquierdo.

La **cola del páncreas** está separada de la extremidad inferior del riñón, no solamente por la lámina prerenal sino también por la lámina peritoneal posterior que la tapiza, y el bazo, que se insinúa entre la cola del páncreas y el peritoneo parietal posterior.

A la derecha, el **cuerpo del páncreas** se relaciona hacia arriba con la región celiaca. La **arteria hepática común** se apoya sobre él. La **arteria esplénica** se aproxima a él, se sitúa en su contacto y describe una serie de sinuosidades, siguiendo su borde superior en toda su extensión. La última de estas sinuosidades sitúa la **arteria** por delante de la **cola del páncreas**, que separa así la **arteria** de la **vena esplénica**.

Una pequeña parte del cuerpo del páncreas es infracólica, medial a la flexura duodenoyeyunal. Más a la izquierda, el páncreas se ubica por encima de la raíz del mesocolon transversal, que lo separa de la gran cavidad peritoneal.

Vascularización

Su disposición es compleja, pues tiene orígenes diversos, a partir del **tronco celiaco**, de sus **ramas** o de la **arteria mesentérica superior**. Se pueden distinguir: un sistema **derecho**, con los **arcos pancreatoduodenales**; una arteria de la **región media**, y un sistema **izquierdo**.

Los **arcos pancreatoduodenales** están formados por ramas de la **arteria gastroduodenal** y de la **arteria mesentérica superior**. El **arco pancreatoduodenal anterior** está formado por la **anastomosis** en la cara anterior de la cabeza del páncreas de **dos arterias**: la **arteria pancreatoduodenal superior anterior**, rama de terminación de la gastroduodenal, desciende verticalmente por la cara anterior de la cabeza del páncreas hasta su borde inferior, y la **rama anterior de la arteria pancreatoduodenal inferior**, dirigida hacia delante, abajo y a la derecha. La arteria pancreatoduodenal inferior se origina del lado derecho de la mesentérica superior. El **arco pancreatoduodenal posterior** está formado por la **arteria pancreatoduodenal superior posterior**, rama colateral de la arteria gastroduodenal, que cruza por delante el **colédoco**, lo contornea por la

derecha y por detrás y se **anastomosa** con la **rama posterior de la arteria pancreatoduodenal inferior**, procedente de la arteria mesentérica superior. Los dos **arcos pancreatoduodenales** proporcionan numerosas ramas a la cabeza del páncreas. Están reunidos muy a menudo por una anastomosis intrapancreática [de Evrard].

La **arteria de la región media** es la **arteria pancreática dorsal** [pancreática superior de Testut o pancreática magna de Haller]. Por lo general nace en la parte proximal de la **arteria esplénica**, pero puede originarse de la arteria hepática común, así como del tronco celiaco y hasta de la mesentérica superior. Desciende vertical, por **detrás del cuello del páncreas** y generalmente termina en una rama hacia la derecha y una rama hacia la izquierda. La rama terminal **derecha** es la **arteria prepancreática**, que se dirige hacia la derecha y cruza la incisura pancreática, para anastomosarse en la cara anterior de la cabeza del páncreas con la arteria pancreatoduodenal superior anterior. La rama terminal **izquierda** es la **arteria pancreática inferior** [de Testut], que se dirige hacia la izquierda por la superficie posteroinferior del cuerpo del páncreas.

Las **arterias izquierdas** tienen orígenes diversos: de la **arteria esplénica** en el borde superior del cuerpo, bajo la forma de arterias pancreáticas cortas, de dirección vertical; de la **arteria pancreática inferior**, rama izquierda de la **pancreática dorsal**, que va hasta la cola e irriga ampliamente el cuerpo de la glándula, y de la **arteria pancreática mayor**, que se puede originar en la parte media de la **arteria esplénica**. Desde el nivel del borde superior del páncreas desciende verticalmente, recorriendo su cara posterior, anastomosándose con la arteria pancreática inferior. A veces la pancreática inferior es su rama de terminación.

En el **páncreas**, las ramas arteriales se anastomosan entre sí. Presentan anastomosis arteriovenulares y proporcionan a los islotes pancreáticos una vascularización muy particular.

Las **venas** no son exactamente satélites de las arterias. A la **derecha** existe: un **arco pancreatoduodenal anterior** que une la vena gastroomental derecha con la vena mesentérica superior, a través de la anastomosis de la vena pancreatoduodenal superior anterior con la vena pancreatoduodenal inferior anterior; un **arco venoso pancreatoduodenal posterior** que une la vena porta hepática con la vena mesentérica superior, a través de la anastomosis de la vena pancreatoduodenal superior posterior con la vena pancreatoduodenal inferior posterior, y varias **venas pancreáticas** que van directamente desde la cabeza del páncreas hasta la vena mesentérica superior en su trayecto de adelante hacia atrás por la incisura pancreática. A la **izquierda** las venas son menos sistematizadas; se observan: numerosas **venas pancreáticas** que van directamente a la **vena esplénica**, venas dirigidas hacia el origen de la **vena porta hepática**, y una vena pancreática inferior, inconstante, se encuentra en el 34% de los casos.

Linfáticos

El drenaje linfático del páncreas es extenso; varios grupos de nodos linfáticos pueden recibir el drenaje de cada región de la glándula que en parte explica el mal

pronóstico tras la resección de los tumores pancreáticos. Numerosos capilares linfáticos nacen alrededor de los ácinos pancreáticos. Los vasos linfáticos más grandes siguen la irrigación arterial y drenan en los nodos linfáticos alrededor del páncreas y grupos adyacentes. Los linfáticos de la cola y el cuerpo drenan sobre todo en los nodos pancreaticoesplénicos, aunque algunos lo hacen directamente hacia los nodos preaórticos. Los linfáticos del cuello y la cabeza drenan más ampliamente en los nodos a lo largo de las arterias pancreaticoduodenales, mesentérica superior y hepática, y algunos también drenan en los nodos preaórticos y en los nodos celiacos. No hay ninguna evidencia de vasos linfáticos dentro de los islotes pancreáticos.

Inervación

Los nervios son muy numerosos, provienen del plexo celiaco y del plexo mesentérico superior. Siguen a las arterias y abordan el páncreas juntamente con ellas, pero sin sistematizarse.

Son nervios mixtos: simpáticos y parasimpáticos, pero igualmente **sensitivos y secretores**. La secreción está asegurada por el vago, mientras que la sensibilidad pertenece al simpático.



¿Qué se puede observar del páncreas en la tomografía?

Normalmente, en las tomografías pueden reconocerse las porciones que lo componen, la cabeza con el proceso unciforme, su cuello, cuerpo y cola. Se caracteriza por tener bordes definidos y densidad homogénea (sin cambios llamativos en la densidad dentro del órgano). Cuando el tumor se encuentra en la cabeza del páncreas puede ocasionalmente comprimir el conducto pancreático y de esta manera provocar una dilatación de los conductos excretores de menor calibre. Esto es importante debido a que, cuando el conducto pancreático se encuentra dilatado, puede reconocerse por tomografía y así se tiene un signo orientador de la etiología del síndrome coledociano.

Bazo

El **bazo** (*splen, lien*) es un **órgano linfático secundario** muy ricamente vascularizado y drenado al sistema porta hepático. Situado a la izquierda, detrás del estómago, en el receso subfrénico izquierdo, por encima de la flexura cólica izquierda y de la extremidad superior del riñón izquierdo: es un órgano **abdominal**, con relaciones torácicas. Es un órgano muy particular, puesto que se desarrolla con el tubo digestivo y comparte con él sus vasos, pero no tiene **ninguna acción en la digestión** (fig. 6-74).

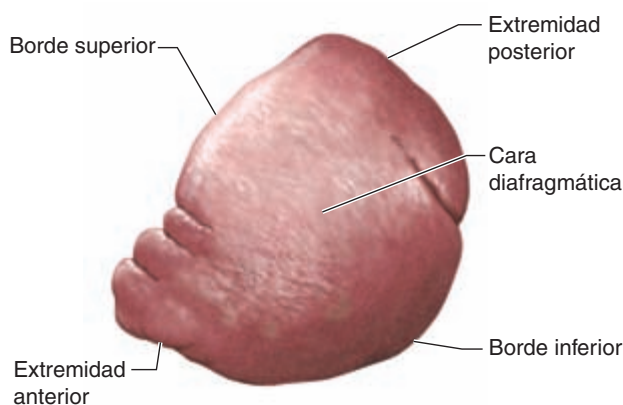


Fig. 6-74. Cara diafrágica del bazo. Vista lateral.

El **bazo** es ovoide, con un eje mayor oblicuo de arriba hacia abajo, de medial a lateral y de atrás hacia delante, casi paralelo a la dirección de la **10ª costilla**, sobre la cual se proyecta. El bazo vacío de sangre aparece aplastado sin relación con su forma real. Lleno de sangre o inyectado, en su lugar, adopta su forma natural.

Se observan dos caras: la **cara diafrágica** es extensa y lateral, convexa, moldeada sobre la concavidad diafrágica; y en la **cara visceral** se pueden distinguir las **impresiones gástrica, renal y cólica**. La **impresión gástrica** es cóncava, aplicada contra la convexidad del estómago. En la porción posterior de esta impresión se sitúa el hilio del bazo (fig. 6-75). Es una depresión llena de impresiones vasculares orientadas según el eje del órgano, depresiones con contornos irregulares de altura muy variable. La **impresión renal** es cóncava, igualmente orientada hacia abajo, se aplica sobre el riñón y la glándula suprarrenal izquierda. La **impresión cólica** está en contacto con el colon transverso.

Separando estas dos caras, hay dos bordes. El **borde superior** es anterior, convexo e irregular, marcado por dos o tres escotaduras muy características que persisten en los bazos muy grandes, lo que permite reconocer la naturaleza esplénica de algunos tumores abdominales. El borde superior se ubica entre la impresión gástrica y la

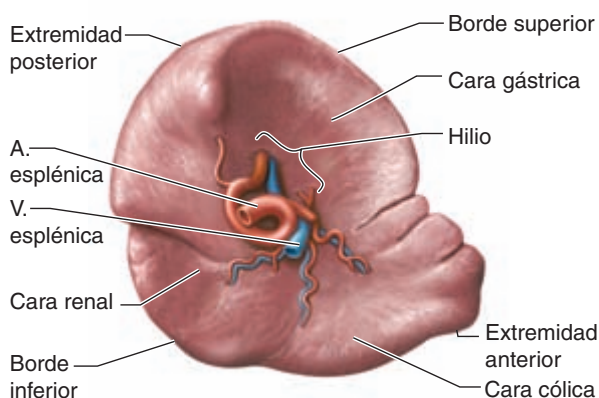


Fig. 6-75. Hilio del bazo. Vista medial.

cara diafrágica. El **borde inferior** es posterior, redondeado y rectilíneo, se sitúa entre la cara diafrágica y la impresión renal.

Se distinguen dos **extremidades** [polos]. La **extremidad posterior** es posterior, superior, de forma redondeada y se encuentra algo deprimida en su región medial. La **extremidad anterior** es anterior, inferior, a veces formando un extremo muy marcado. Cuando la impresión cólica es amplia, su forma general es redondeada.

El **bazo** mide, término medio en el adulto, de 11 a 13 cm de longitud, de 6 a 8 cm de ancho y de 3 a 4 cm de espesor. Su peso en la autopsia es de 200 g término medio. El **bazo** en el ser vivo es de color rojo oscuro. Su superficie está cubierta de peritoneo, levantada por finas irregularidades. Es **blando** y **muy friable**: se desgarra fácilmente y sangra en la cavidad peritoneal, por ejemplo en las contusiones toracoabdominales izquierdas.

El bazo está formado por un tejido de aspecto esponjoso, compuesto por la reunión de folículos linfáticos esplénicos (pulpa blanca), rodeados de lagunas vasculares muy amplias (pulpa roja). Los vasos están tapizados por **células reticuloendoteliales** de acción fisiológica muy importante. Este tejido, muy hemorrágico, muy inconsistente, está rodeado por una túnica o **cápsula fibrosa**, que emite **trabéculas** que penetran en la **pulpa esplénica**. Reforzada en la superficie por peritoneo (la **capa serosa** del bazo), esta **cápsula fibrosa** es delgada y no resiste a veces los traumatismos que producen **desgarros** y **hemorragias subcapsulares**.

El **bazo** se desarrolla en el **mesogastrio posterior**, desplazado hacia la izquierda por la rotación del estómago. El brote esplénico inicial eleva la **lámina izquierda** del mesogastrio posterior, en la extremidad izquierda de la **bolsa omental**. El bazo se encuentra reunido: adelante, con el **estómago**; atrás, con la **cola del páncreas** desarrollada también en el mesogastrio posterior. Hasta aquí llega la **arteria esplénica**, la arteria del mesogastrio, cuya sangre primitivamente destinada al estómago es poco a poco desviada, en su mayor parte, hacia el bazo.

El bazo está ampliamente **peritonizado**, comprendiendo los ocho décimos de su superficie. Una mano exploradora introducida en el abdomen parece poder darle la vuelta, pero es detenida en los dos labios del hilio, donde el bazo está unido a los órganos vecinos por los **ligamentos** [epiplones] **gastroesplénico** por delante y **pancreatoesplénico** por detrás. El **peritoneo que tapiza el conjunto del bazo** se encuentra alrededor del hilio y de allí parte hacia delante y atrás. **Adelante**, la lámina anterior forma la lámina izquierda o anterior del ligamento gastroesplénico y se prolonga sobre la cara anterior del estómago. **Atrás** se refleja sobre la cara posterior de la cola del páncreas y forma la lámina posterior del ligamento pancreatoesplénico. La **lámina posterior de la bolsa omental**, situada delante del cuerpo del páncreas y luego de la cola, se acerca al hilio del bazo formando la lámina anterior del ligamento pancreatoesplénico. Se continúa adelante y forma la lámina derecha o posterior del ligamento gastroesplénico, antes de prolongarse sobre la cara posterior del estómago. El **ligamento gastroesplénico**, de dirección oblicua, se vuel-

ve transversal cuando se tracciona del estómago hacia la derecha y del bazo hacia la izquierda. Continúa hacia arriba hasta el fundus gástrico. Este ligamento es delgado, contiene abajo los vasos gastroometales izquierdos y arriba los vasos gástricos cortos. El **ligamento pancreatoesplénico** es oblicuo adelante, lateralmente y a la izquierda; es grueso, pues contiene, además de la cola del páncreas, que está a menudo en contacto con el bazo, la arteria y la vena esplénica. Hacia arriba alcanza la zona de adherencia gastrofrénica. Estos **dos ligamentos** se unen encima y debajo del hilio del bazo. **Arriba**, a nivel del ligamento gastrofrénico, las láminas profundas se unen para cerrar por arriba la bolsa omental, mientras que las láminas anterior de uno y posterior del otro se adosan para formar el **ligamento frenoesplénico**. **Abajo**, las dos láminas profundas se unen para cerrar por abajo la bolsa omental. Ambas láminas, posterior de uno y anterior de la otra, se adosan y llegan al mesocolon transversal en la proximidad de la flexura cólica izquierda para formar el **ligamento esplenocólico**, prolongado por el ligamento frenocólico izquierdo.

Peritonizado en la superficie, el bazo aparece **libre** en la cavidad peritoneal. Amarrado por sus dos ligamentos a la extremidad izquierda de la bolsa omental, tiene una raíz compleja por la disposición del peritoneo.

La **cara diafragmática** es una cara convexa, que se encuentra en situación anterolateral y luego posterolateral. Está en relación directa con el **diafragma**, del que se halla separada por dos láminas de peritoneo: el neumoperitoneo separa bien el contorno de la línea opaca diafragmática, salvo en casos de adherencia peritoneal. El contacto con el diafragma comienza a la altura de la línea axilar media.

Por **intermedio del diafragma**, el bazo se relaciona con el **receso costodiafragmático izquierdo** y con la **base del pulmón izquierdo**, que no desciende por debajo de la 10ª costilla.

Por **intermedio del receso pleural**, el bazo se relaciona con la pared costointercostal posterior y lateral. El área de proyección corresponde a la 9ª, 10ª y 11ª costilla izquierda y a los espacios intercostales correspondientes. El área es convexa arriba y abajo, y está centrada sobre la 10ª costilla.

En la **cara visceral**, la **impresión gástrica** corresponde a la cara posterior del estómago, a la bolsa omental. El hilio está en contacto con la cola del páncreas. Es la **cara radicular** del bazo. La impresión gástrica está limitada por delante por el **borde superior** del bazo, que se insinúa entre el diafragma y el estómago. La **impresión renal** se aplica contra la extremidad superior del riñón y la glándula suprarrenal izquierda, por intermedio del peritoneo y de la lámina prerrenal. El contacto es íntimo y el riñón y el bazo se pueden romper simultáneamente por los traumatismos de la región.

La extremidad anterior del bazo se apoya sobre la flexura izquierda del colon y sobre el **ligamento frenocólico izquierdo**, que es denominado por ello *sustentaculum lienis*. El bazo está separado del colon y del mesocolon por el espacio peritoneal.

La extremidad posterior es la parte más alta y más profunda del bazo, situada entre el fundus gástrico y el diafragma que separan esta extremidad de la 10ª y 11ª

costilla y de las vértebras correspondientes. Sobre este plano consistente, el bazo puede chocar y romperse en ciertas caídas de pie, con el cuerpo en posición vertical.

Rotura esplénica

El **bazo** está protegido por las últimas 4 costillas izquierdas. Es el órgano abdominal más lesionado en un traumatismo seguido por el hígado. En el paciente politraumatizado, la **fracturas costales** pueden lacerar el bazo. Éste, a su vez, puede lesionarse mediante dos mecanismos: un aumento de la presión intraabdominal por el impacto en un choque puede desgarrar la cápsula fibrosa del bazo; el otro mecanismo depende de una aceleración y una desaceleración súbita que puede producir la **avulsión** (ruptura) del pedículo esplénico comprometiendo hemodinámicamente al paciente por las intensas hemorragias. Cualquier lesión del bazo genera sangrados profusos al dejar el parénquima esplénico (ricamente vascularizado) expuesto, pudiendo llegar al shock.

Esplenectomía y esplenomegalia

La **reparación quirúrgica del bazo es difícil**, debido a las importantes hemorragias, y como consecuencia debe extirparse quirúrgicamente: a este procedimiento se lo denomina esplenectomía. En situaciones de shock grave es la única solución porque el sangrado intenso puede comprometer la vida del paciente. Hoy en día, para sangrados leves o lesiones intraoperatorias se puede colocar un parche hemostático en el bazo (malla hemostática de celulosa oxidada). Si parte del bazo se encuentra sano, puede plantearse la posibilidad de realizar una esplenectomía subtotal o parcial que permite la regeneración rápida del bazo seccionado. La esplenectomía es un procedimiento que puede realizarse ya que la función hematopoyética del bazo en el adulto es realizada por otros dos órganos: la médula ósea y el hígado. Los pacientes esplenectomizados tienen una mayor susceptibilidad a las infecciones por bacterias capsuladas. Existen numerosas situaciones por las cuales el bazo puede aumentar su tamaño y su peso: infecciones virales por citomegalovirus o Epstein-Barr, leucemia granulocítica o linfocítica (aumento del recuento de leucocitos), anemias hemolíticas y tumores sólidos. A esta situación se la conoce como **esplenomegalia**. El bazo puede aumentar su tamaño en situaciones de congestión vascular producto de la hipertensión portal. El bazo no es palpable en el adulto, salvo en algunas personas delgadas en quienes puede palparse por debajo del arco costal izquierdo al final de la inspiración.

Bazos accesorios

Es poco frecuente que durante la embriogénesis se formen bazos accesorios cercanos al hilio esplénico. Éstos quedan incluidos en la **cola del páncreas**, entre las láminas del ligamento gastroesplénico, en el compartimento infracólico, en el mesenterio o en la proximidad de un ovario o un testículo. Estos bazos son **pequeños** y lo más frecuente es que sea uno solo. Puede parecerse a un nodo linfático. Es necesario comprobar que no

existen bazo accesorios en patologías como las anemias hemolíticas que plantean como tratamiento curativo la esplenectomía. Es por ello que, si queda tejido esplénico residual, la patología no estaría curada.

Biopsia esplénica con aguja fina y esplenoportografía

El receso costodiafrágico izquierdo es un espacio potencial que desciende, a nivel de la línea medioaxilar, hasta la 10ª costilla. Es clínicamente relevante porque debe tenerse presente al momento de tomar una biopsia por punción (de uso poco frecuente) o bien cuando se inyecta un material de contraste para realizar una esplenoportografía, ya que si no se actúa con cautela puede punzarse la cavidad pleural y provocar una inflamación de la pleura (pleuritis).

Celda esplénica

Es el espacio ocupado por el bazo que queda vacío después de su extirpación. Es la parte más alta y lateral de la cavidad abdominal, un divertículo subfrénico izquierdo de forma cóncava abajo y medialmente.

La celda esplénica está cerrada: arriba, atrás y lateralmente, por el **diafragma**; abajo, por el mesocolon transversal, la flexura cólica izquierda y el **ligamento frenocólico izquierdo**; atrás, por la celda renal izquierda, y medialmente, por los ligamentos gastroesplénico y pancreatoesplénico con sus prolongaciones: superior, frenoesplénico e inferior, esplenocólico.

Arteria esplénica

La **arteria esplénica** es la arteria primitiva del estómago y del mesogastrio posterior. Pero durante el desarrollo se desvía de su destino gástrico en provecho del bazo.

La **arteria esplénica** se origina en el **tronco celíaco**, frente a la 1ª vértebra lumbar, lejos del bazo. Después de un corto segmento suprapancreático, oblicuo hacia abajo y a la izquierda, se dirige transversalmente, sigue el borde superior del páncreas, pasa delante de la cola y llega finalmente al **hilio del bazo**, donde se divide en dos ramas terminales, **superior** e **inferior**. Es una arteria voluminosa de 5 mm de diámetro.

El segmento suprapancreático pertenece a la **región celíaca**. La **arteria esplénica** está hundida en el plexo celíaco y sus ramos. Está situada detrás del peritoneo parietal, detrás de la porción retrogástrica de la bolsa omental que la separa de la parte media de la curvatura menor del estómago. Las úlceras que se desarrollan allí pueden llegar a contactar con la arteria, erosionarla y producir hemorragias gástricas cataclísmicas: la llamada úlcera angioterebrante.

El segmento retropancreático es cóncavo hacia atrás como el propio páncreas. Este segmento de la **arteria esplénica** es muy **sinuoso** y varias convexidades arteriales emergen por encima del borde superior del páncreas. La arteria comparte aquí las **relaciones** del cuerpo del páncreas: **anteriores**, con la cara posterior del estóma-

go a través de la bolsa omental; **posteriores**, con la raíz y la celda renal izquierda, por intermedio de la fascia retropancreática y de la fascia prerrenal. Las partes más inferiores se ubican por detrás del páncreas. Algo más abajo, la arteria se encuentra con la **vena esplénica**.

El segmento terminal es prepancreático e hiliar y describe una curva cóncava hacia delante, que comparte con la **cola del páncreas**. La **arteria esplénica** pasa sobre el borde superior y luego por delante de la cara anterior de la cola, oblicua hacia abajo, adelante y a la izquierda. La vena queda por debajo de la arteria y los dos vasos llegan al **ligamento pancreatoesplénico** en la parte posterior e izquierda de la bolsa omental, detrás del estómago, muy cerca del **hilio del bazo**.

La arteria esplénica emite **ramas pancreáticas**, numerosas y pequeñas, están destinadas al cuerpo y a la cola, así como la **arteria pancreática dorsal**. Esta última nace en la proximidad del origen de la arteria esplénica y se dirige por detrás del cuello del páncreas hacia abajo; queda parcialmente incluida en el tejido pancreático. La **arteria pancreática inferior** es rama de la arteria pancreática dorsal. Se extiende hacia la izquierda, por la superficie posteroinferior del cuerpo del páncreas. La **arteria prepancreática** es una anastomosis entre la rama principal de la arteria pancreática dorsal y la arteria pancreatoduodenal superior anterior. La **arteria pancreática magna** se extiende de la parte media de la arteria esplénica, hacia abajo hasta la cara dorsal del páncreas, donde se divide y anastomosa con la arteria pancreática inferior. La **arteria de la cola del páncreas** se origina del extremo distal de la arteria esplénica o de una de sus ramas terminales, y se anastomosa con la arteria pancreática inferior en la cola del páncreas.

La **arteria gastroomental izquierda** se sitúa, en su origen, en el ligamento gastroesplénico para extenderse por el omento mayor y anastomosarse con la **arteria gastroomental derecha** (rama de la arteria gastroduodenal, rama de la arteria hepática común, rama del tronco celíaco). La **arteria gastroomental izquierda** emite **ramas gástricas**, que son ramas largas para el estómago y **ramas omentales**, que son ramas largas que se extienden por el omento mayor.

Las **arterias gástricas cortas** son ramas de la arteria esplénica o de sus ramas que se extienden hacia el fundus del estómago. Las **ramas esplénicas** o **ramas lienales** son 5 a 6 ramas que se originan por la división de la arteria esplénica antes de entrar en el bazo. La **arteria gástrica posterior** es una rama para la pared posterior del estómago.

Vena esplénica

Es un **afluente de origen** de la vena porta hepática. Del hilio del bazo emergen venas satélites de las arterias. Éstas convergen para formar dos o tres troncos principales. El tronco inferior se enriquece con la gran **vena gastroomental izquierda** y así se constituye el tronco de la **vena esplénica**. Ésta es satélite de la arteria, pero siempre o casi siempre se encuentra debajo de ella. Pasa por delante de la **cola del páncreas**, junto con la arteria, se ubica sobre su borde superior y se sitúa por detrás

del cuerpo, por delante de la fascia retropancreática. Aplicada al páncreas, se dirige hacia abajo y a la derecha. Recibe a la **vena mesentérica inferior**. Luego se une a la **vena mesentérica superior** para constituir el origen de la **vena porta hepática**.

Estas relaciones son las de la arteria esplénica en su segmento yuxtahiliar; medialmente, la vena se sitúa en un plano inferior, aplicada a la cara posterior del páncreas. Por intermedio de la fascia retropancreática y de la lámina prerrenal se relaciona con la **vena renal izquierda**, con la cual constituye una pinza alrededor del origen de la arteria mesentérica superior. El decolamiento del páncreas desde la izquierda, asociado a la esplenectomía, permite anastomosar la vena esplénica a la vena renal: anastomosis esplenorrenal, para luchar contra la **hipertensión portal hepática**.

La **vena esplénica** es voluminosa, con paredes delgadas. Se hipertrofia en la hipertensión portal, mientras que la presión venosa se eleva allí: presión normal, 20 cm de agua.

Las venas tributarias de la **vena esplénica** son numerosas: la **vena gastrointestinal izquierda**; **venas gástricas cortas** (ramas que se extienden por el ligamento gastroesplénico); **venas pancreáticas**, numerosas y finas, y la **vena mesentérica inferior**, que es una rama que se extiende hacia la vena esplénica desde el tercio izquierdo del colon y porción superior del recto. Recibe como afluentes a la **vena cólica izquierda**, las **venas sigmoideas** y a la **vena rectal superior**.

Por medio de estos afluentes la vena contrae anastomosis con las **venas gástricas posteriores** [esofagocardiostomosis posterior] y de allí, junto con las **venas esofágicas**, es una vía de derivación portocava espontánea en caso de hipertensión portal hepática.

Linfáticos

Los vasos linfáticos drenan a lo largo de las trabéculas del bazo y salen del hilio acompañando a la arteria y a la vena esplénica. Ellos corren detrás del páncreas, cerca de la arteria esplénica, y desembocan en los nodos ubicados alrededor del hilio y a lo largo de la arteria esplénica y en los nodos celíacos.

Los **nodos linfáticos esplénicos** reciben también linfáticos del omento mayor, de la curvatura mayor y del fundus gástrico. Es por ello que se asocia a menudo la esplenectomía a la resección gástrica por cáncer.

Inervación

Los nervios provienen del **plexo celíaco**, siguen a la arteria esplénica y sus ramas: son los plexos periarteriales. Comprenden, por intermedio del nervio vago y del simpático, fibras esencialmente **vasomotoras** que aseguran por intermedio del volumen sanguíneo la esplenodilatación o la esplenotransacción. La **sensibilidad esplénica** parece confundida con la de su peritoneo.



¿Qué relación tiene el páncreas con el bazo y cómo puede esto modificar la técnica operatoria?

La cola del páncreas se encuentra en relación íntima con el hilio esplénico, es por ello que en las escasas oportunidades en las que el tumor se sitúa topográficamente sobre esta región es necesario realizar durante el acto quirúrgico su resección. A este procedimiento se lo llama esplenopancreatectomía distal (resección de la cola del páncreas y el bazo en un mismo acto).

Retroperitoneo

El **espacio retroperitoneal** es un área de la pared posterior del abdomen localizada entre el **peritoneo parietal** y la superficie profunda de la **fascia transversalis**. Los órganos retroperitoneales, ubicados en este espacio, se clasifican en **primariamente retroperitoneales** y **secundariamente retroperitoneales**. Los **primeros** son los **riñones**, las **glándulas suprarrenales**, los **uréteres**, la **porción abdominal de la arteria aorta** y sus **ramas**, la **vena cava inferior** y sus **venas tributarias**, **nodos** y **vasos linfáticos**, el **plexo lumbar** con sus **ramos** y los **troncos simpáticos** (fig. 6-76). Los **secundariamente retroperitoneales** son la **mayor parte del duodeno**, el **páncreas** y las **mayores porciones del colon ascendente y del colon descendente**.

El límite superior del retroperitoneo lo constituye un plano horizontal que pasa a nivel de la 12ª vértebra torácica y la 12ª costilla. El límite inferior lo constituyen la base del sacro, las crestas ilíacas, la rama superior del pubis y el diafragma pelviano. El límite lateral es una línea vertical entre el músculo erector de la columna (borde lateral del músculo iliocostal) y los tres músculos de la pared anterolateral del abdomen o el borde lateral del músculo cuadrado lumbar. El límite medial está representado por las vértebras lumbares y el sacro. El límite anterior lo constituye el peritoneo parietal. El límite posterior está formado por los músculos de la pared abdominal posterior y dependencias fasciales, que de lateral a medial son: la fascia transversalis, el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas mayor. Estos últimos dos músculos están cubiertos por una lámina fascial que recubre al músculo iliopsoas. Sin embargo, el músculo cuadrado lumbar está recubierto por la lámina anterior de la fascia toracolumbar (fig. 6-77).

El retroperitoneo puede dividirse en tres zonas: zona I (media), zona II (lateral), zona III (pélvica). La zona I comienza en la cara inferior del diafragma, a la altura del hiato aórtico y el hiato esofágico, y acaba en el promontorio sacro. Se encuentra en la línea media, por delante de los cuerpos vertebrales lumbares. Sus límites laterales son los músculos psoas mayores. Esta zona, a su vez, se subdivide en una zona I supramesocólica y otra zona I inframesocólica. La zona I supramesocólica contiene: el páncreas, parte del duodeno, la porción abdominal de la



Véase caso clínico 6-5.

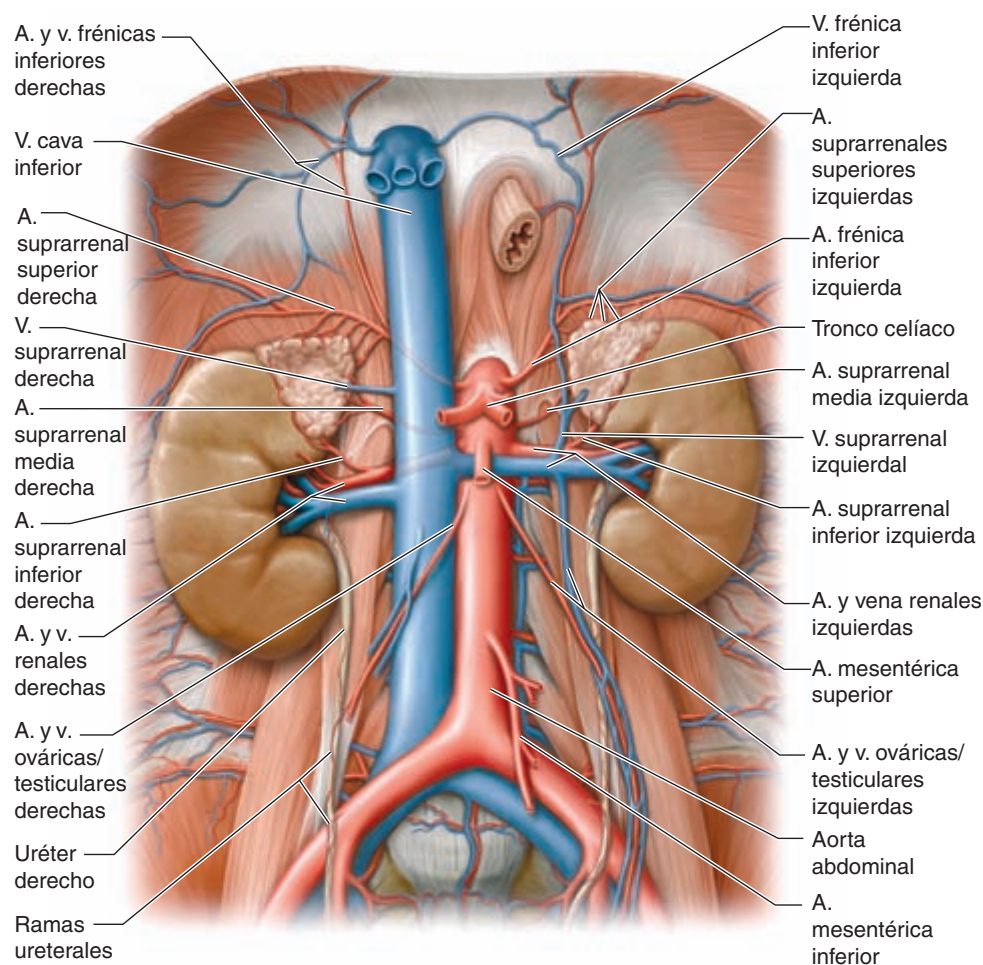


Fig. 6-76. Vista anterior de los órganos retroperitoneales. Irrigación del retroperitoneo.

aorta por encima del origen de las arterias renales, el tronco celíaco, la primera parte de la arteria mesentérica superior, la vena cava inferior retrohepática e infrahepática suprarrenal, la vena renal izquierda, las venas mesentérica superior y esplénica, la cisterna del quilo, nodos linfáticos, los pilares del diafragma y los plexos simpáticos celíaco y mesentérico superior. La zona I inframesocólica contiene: la porción abdominal de la aorta infrarrenal, la vena cava inferior infrarrenal, la arteria mesentérica inferior, el plexo mesentérico inferior, los vasos lumbares, las partes inferiores de la arteria y la vena mesentérica superior. La zona II tiene como límite superior al diafragma; el límite inferior está representado por las crestas ilíacas y el límite lateral lo constituye el músculo psoas mayor. Tiene como contenido a: los riñones y sus vasos, el uréter (sus porciones abdominales), el colon ascendente, el colon descendente, la flexura cólica derecha y la flexura cólica izquierda. La zona III empieza en el promontorio sacro y continúa hasta la abertura inferior de la pelvis. El límite anterior es el espacio retropúbico; el límite posterior lo constituye el sacro y el límite lateral está constituido por los huesos que conforman la pelvis. Su contenido está dado por: las arterias y venas ilíacas comunes, los vasos ilíacos internos, el plexo nervioso hipogástrico superior, los nervios hipogástricos y los troncos simpáticos sacros. Por delante del sacro se encuentran: la inserción del músculo piramidal, las ramas anteriores de los nervios sacros, las arterias y las venas

sacras medias y sacras laterales, los nodos linfáticos sacros, el recto y los vasos rectales superiores (**cuadro 6-11**).



¿Qué estructuras se hallan por detrás del páncreas y cómo puede afectar esto al tratamiento del paciente?

El páncreas en su mayor parte, excepto la cola, es un órgano retroperitoneal, por lo que se relaciona con las estructuras allí comprendidas. Entre las relaciones más importantes se encuentran la arteria aorta y las ramas que aquí nacen, entre ellas la arteria mesentérica superior con la que se relaciona íntimamente. En ocasiones, el tumor puede infiltrar la arteria mesentérica superior haciendo que la resección quirúrgica sea más difícil debido a que la arteria debe ser conservada para la correcta irrigación del tubo intestinal.

Riñón

Los **dos riñones** son semejantes, pero su situación retroperitoneal, paravertebral y toracoabdominal les confiere relaciones diferentes a la derecha y a la izquierda.

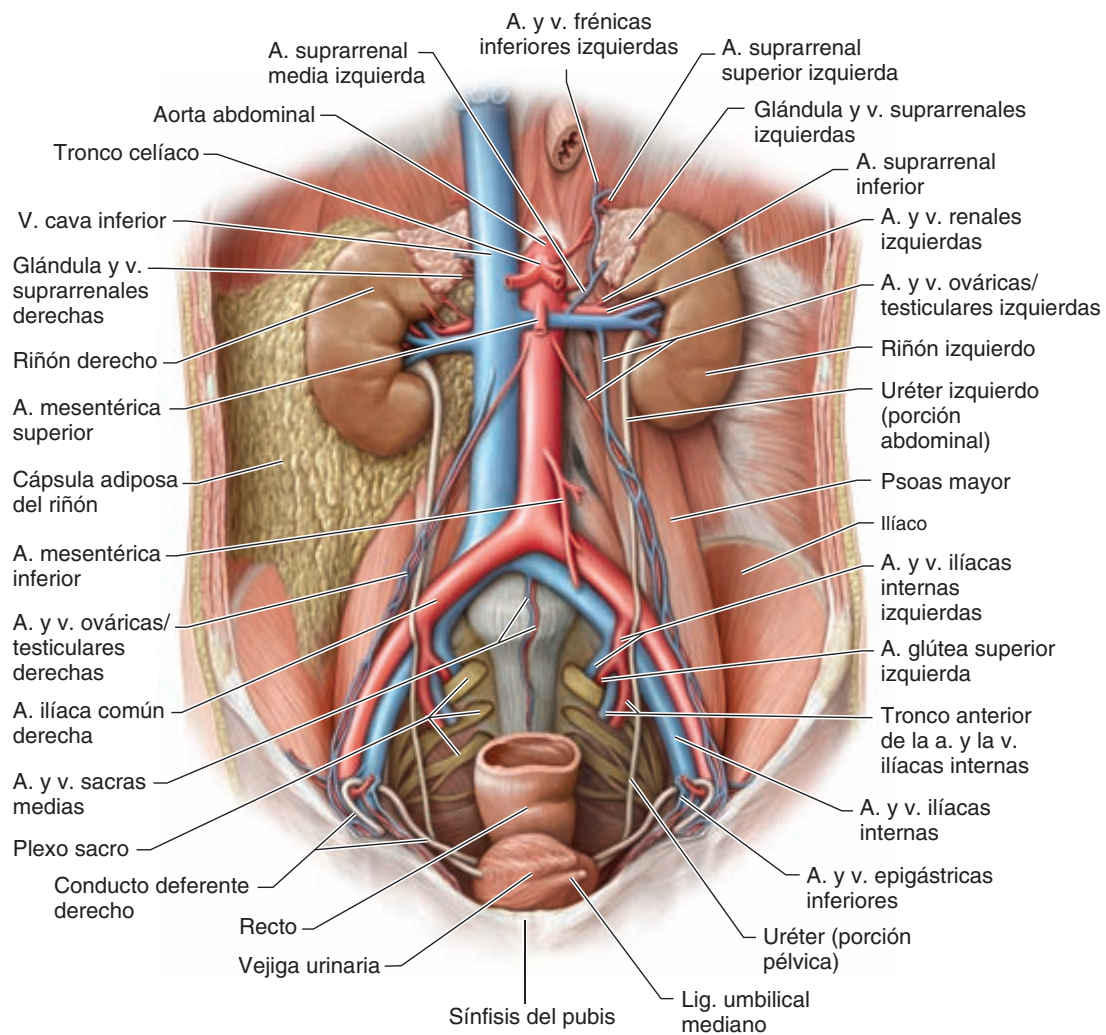


Fig. 6-77. Vista anterior de los órganos retroperitoneales.

Cuadro 6-11. Elementos del retroperitoneo

Clasificación	Vísceras	Vasos	Nervios
<i>Primariamente retroperitoneales</i> (y <i>extraperitoneales</i>): son retroperitoneales desde el momento de su formación	Glándulas suprarrenales derecha e izquierda, riñones derecho e izquierdo, y uréteres derecho e izquierdo	Porción abdominal de la aorta con sus respectivas ramas, vena cava inferior con sus respectivos afluentes, venas lumbares ascendentes, vena porta hepática, anterior al curso por el ligamento hepatoduodenal, con sus respectivos afluentes; nodos linfáticos lumbares, nodos linfáticos sacros, nodos linfáticos ilíacos, troncos linfáticos lumbares, y cisterna del quilo	Ramos del plexo lumbar: nervio iliohipogástrico, nervio ilioinguinal, nervio genitofemoral, nervio cutáneo femoral lateral, nervio femoral, nervio obturador, tronco simpático, ganglios autónomos y plexos autónomos
<i>Secundariamente retroperitoneales</i> (durante el desarrollo, estos órganos perdieron sus mesos)	Páncreas, porción descendente del duodeno, porción horizontal del duodeno, parte de la porción ascendente del duodeno, colon ascendente, colon descendente, porciones variables del ciego y dos tercios superiores del recto (hasta la flexura sacra)		